



СЛАГАЕМЫЕ КАЧЕСТВА

Покрытия для наружной древесины

Слагаемые качественного покрытия

Древесина

Подготовка
поверхности

Покрытие

Нанесение,
сушка

Выбор цвета
покрытия

Примеры
дефектов
покрытия

Древесина-
свойства,
воздействие,
защита



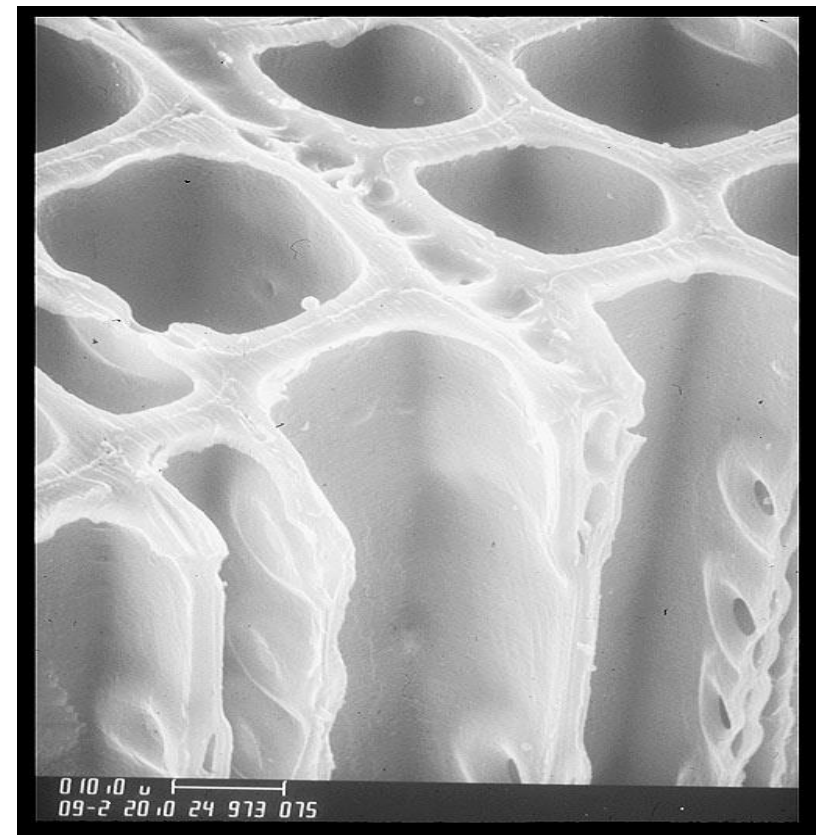
Древесина - природный материал

- Свойства:
 - возобновляемое сырье
 - эстетичный вид
 - пропускает влагу (живой климат)
 - универсальная форма
 - долговечность при правильном применении



Древесина – природный материал

- Микроструктура
- Строение древесины в форме капилляров является основой хорошего соотношения статики и собственного веса.
- Вода вступает во взаимодействие с такими структурами согласно основным законам физики.
- Капиллярное действие!



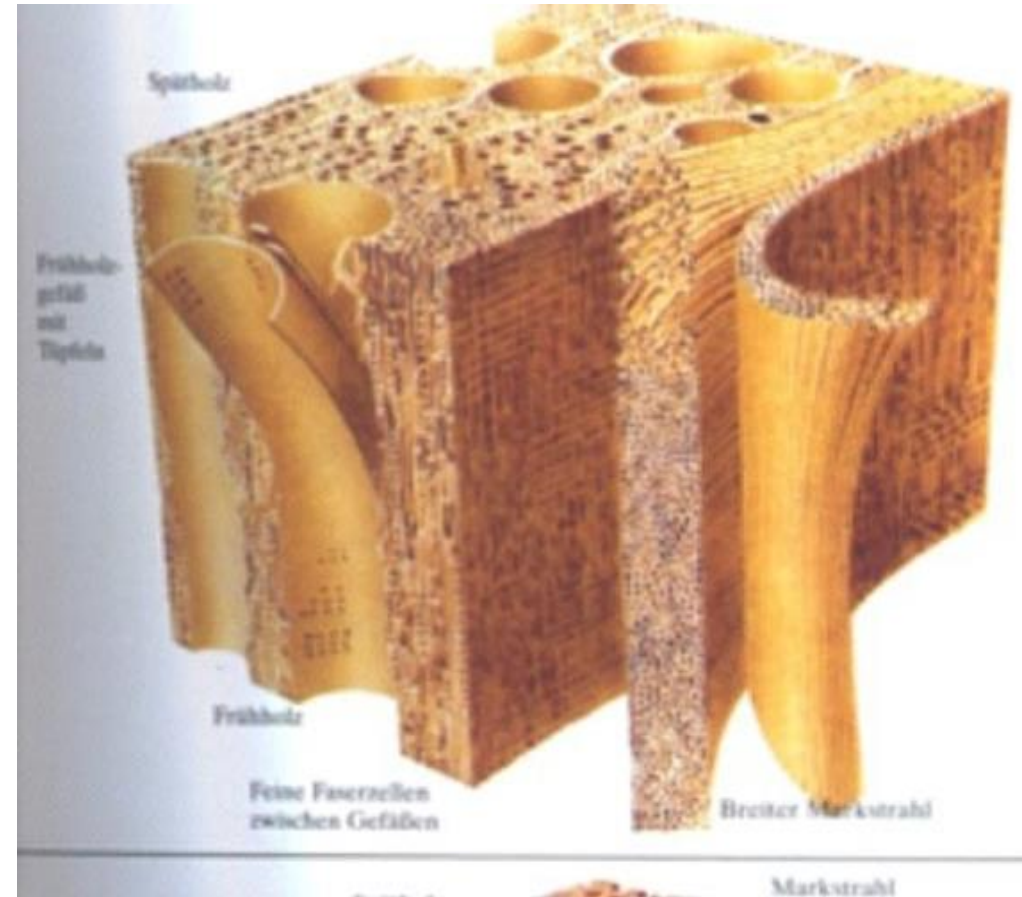
Древесина - природный материал, мероприятия по ее защите

Факторы:

- Насекомые
- Грибки, бактерии
- Погода
- Влажность

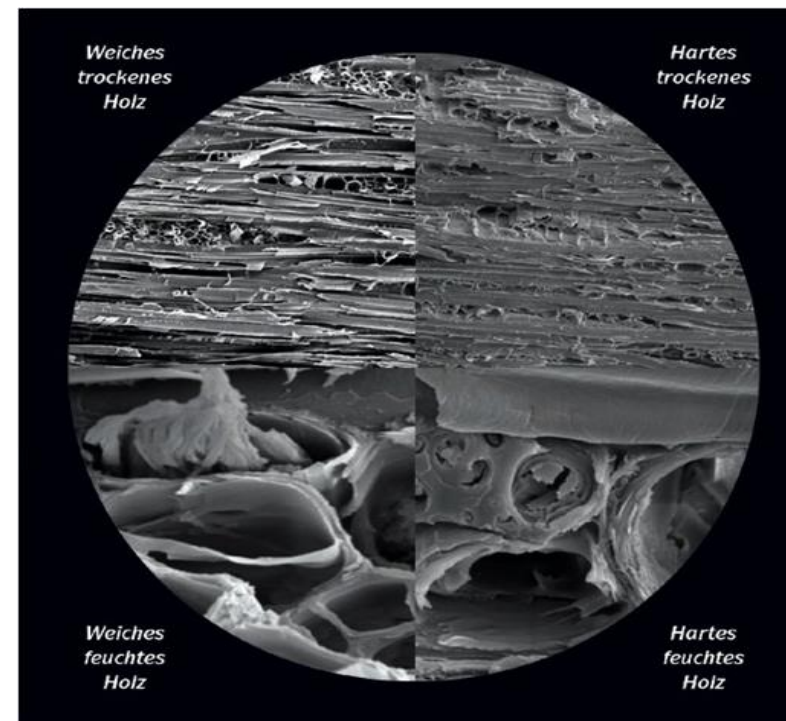
Мероприятия:

- Конструкционная и строительная защита
- Химическая защита древесины
- Обработка поверхности
- Выбор сорта древесины и качество
- Применение



Древесина - природный материал, свойства

- Свойства:
 - возобновляемое сырье
 - эстетичный вид
 - пропускает влагу(жилой климат)
 - универсальная форма
 - долговечность при правильном применении
 - высокая стабильность при малом весе, так как капиллярные полые структуры
 - значительное поглощение воды и ее продвижение по капиллярам
- Влажность древесины для наружных строительных элементов должна составлять $15 \pm 3\%$.



Зависимость влажности древесины от влажности воздуха

Отн. Влаж-ть воздуха	Влажность древесины		
	15 °С	20 °С	25 °С
%			
20	4,7	4,6	4,4
30	6,2	6,1	6,0
40	7,8	7,7	7,5
50	9,3	9,2	9,0
60	11,0	10,8	10,6
70	13,2	13,0	12,8
80	16,3	16,0	15,8
90	20,8	20,6	20,3

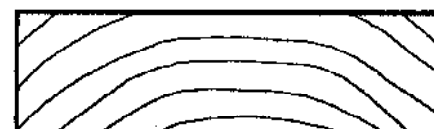
Структура древесины



Rift

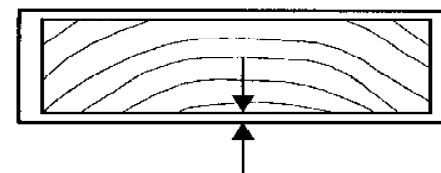
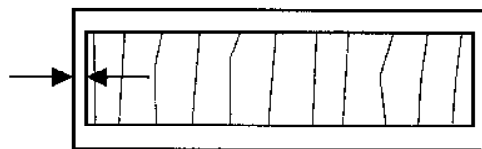
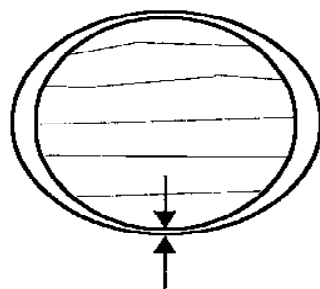


Halbrift



Flats

Расположение годовых колец внутри отдельных ламелей



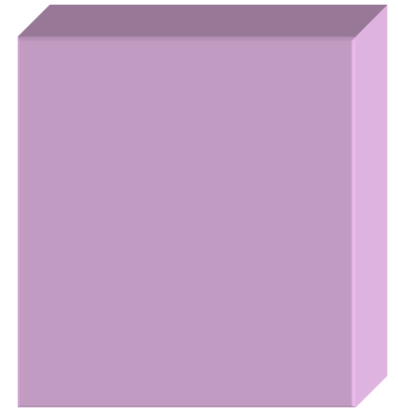
Расположение годовых колец влияет на поведение усадки

Классы устойчивости древесины

- Классы устойчивости согласно DIN EN 350-2 (природная/естественная стойкость древесины) свободное атмосферное воздействие - без защитного окрашивания - без продолжительного контакта с землей и водой
- Класс 1: очень устойчивые 50 лет
- мербау, афромозия, венге, тик, ироко
- Класс 2: устойчивые 40 - 50 лет
- дуб, сипомахагон, цедер, тик-плантан
- Класс 3: относительно устойчивые 25 - 40 лет
- лиственница, махагон, орегон, ниангон, фрамуре
- Класс 4: мало устойчивый 12 - 25 лет
- пихта, хемлок, сосна, меранти, ель
- Класс 5: неустойчивые 6 - 12 лет
- бук, ясень, рамин, окоуме

Практический совет - определение качества древесины на месте

- Вырезать кубик размером 5 x 5 x 5 см
- Это составляет 125см³
- Положить кубик на весы и определить вес
- Пример расчета: Определенный вес в gr x 8 = gr/dm³
- Полученное значение как раз соответствует плотности древесины kg/m³



Химическая защита древесины DIN 68800-часть 3

- DIN 68800 – часть 3 регламентирует когда необходима химическая защита древесины
- Химическая защита древесины необходима для пород древесины с классом устойчивости **выше 3**:
- Пихта/елка
- Сосна
- (Лиственница)
- Меранти $< 550 \text{ kg/m}^3$

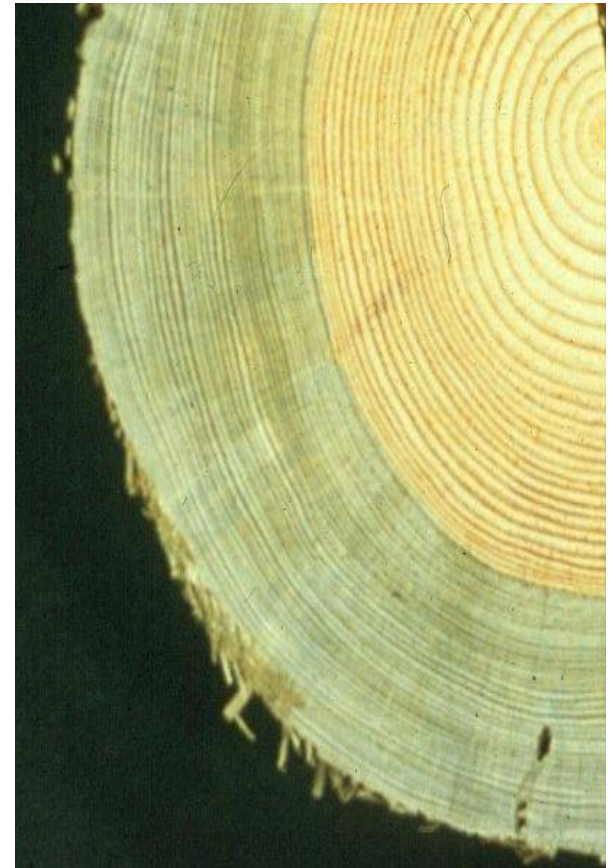
Химическая защита древесины, дереворазрушающий грибок

- Химическая защита древесины согласно DIN 68 800 от воздействия грибков
- Резкое грибкообразование обусловлено:
- > 20% влажность древесины
- Температура: + 5-25°C
- Грибок разрушает древесину



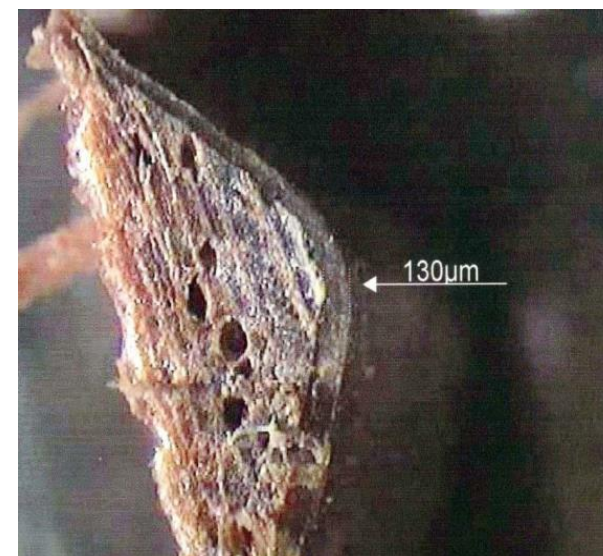
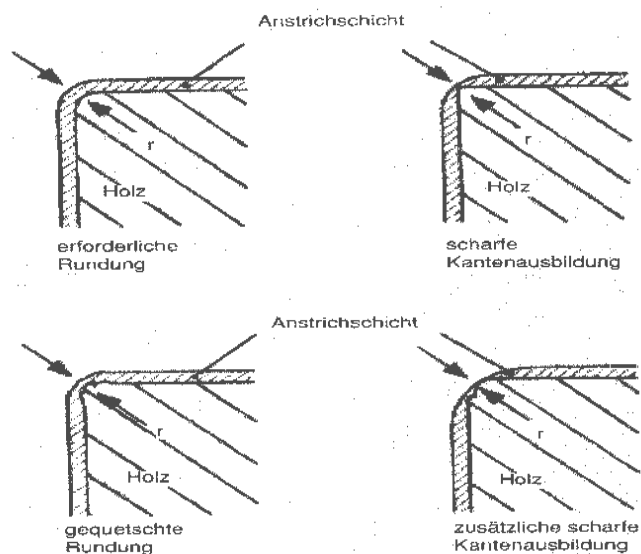
Химическая защита древесины, деревоокрашивающий грибок

- Резкое грибообразование обусловлено:
- > 20% влажность древесины
- Грибок не разрушает древесину, а только ее окрашивает (оптический фактор)
- Признаки высокой влажности древесины

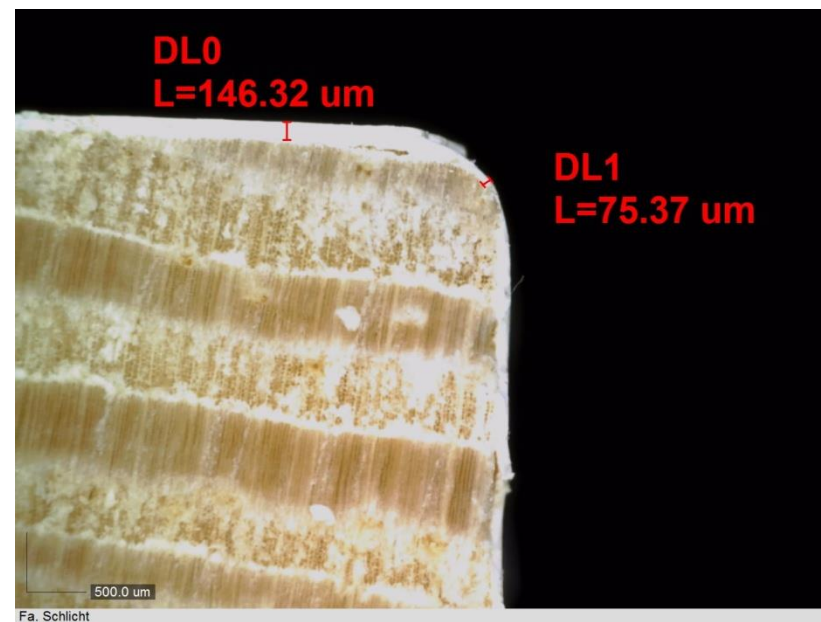
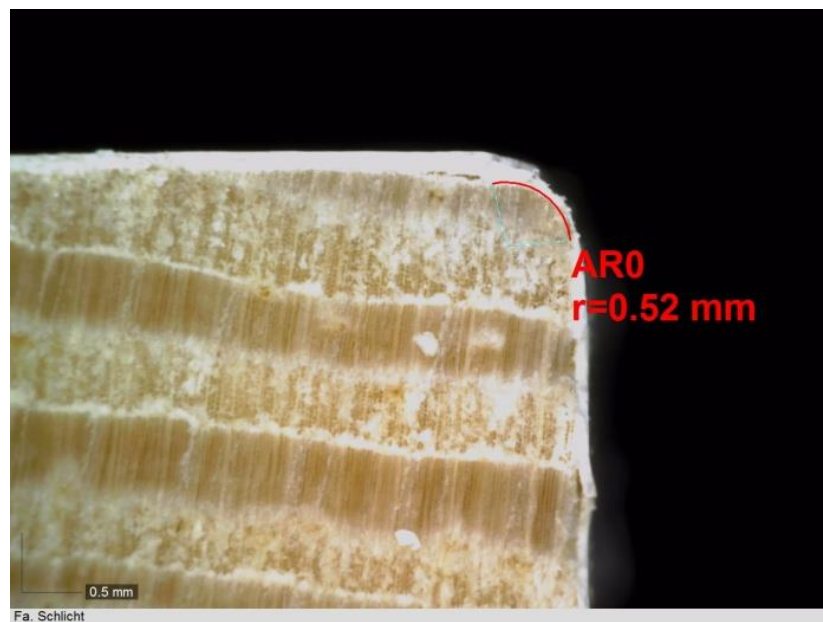


Конструкционная защита древесины - закругление кромок

- Острый угол отталкивает покрытие
- Толщина слоя составляет только 10% от желаемой толщины сухой пленки
- Равномерное покрытие только на закруглении кромок
- DIN 68121 часть 1 предписывает закругление кромки 2 мм



Закругление кромок

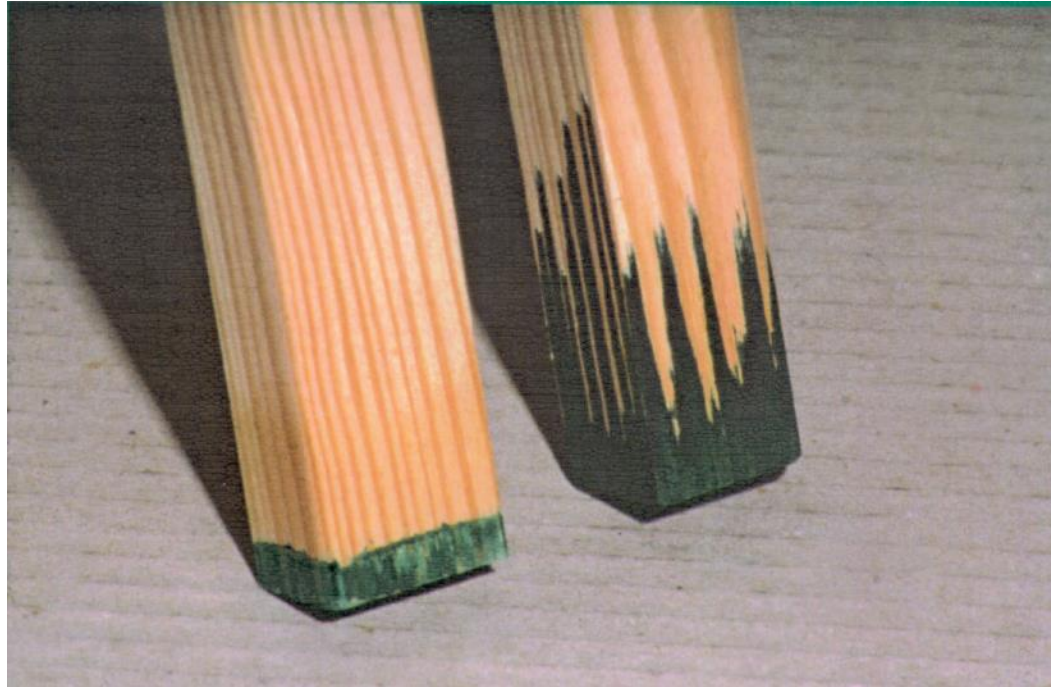


Конструкционная защита древесины- герметизация монтажных элементов

- Деревянные детали должны быть закреплены так, чтобы винты, гвозди или скобы не подвергались бы атмосферному воздействию.
- Винты, гвозди и скобы, которые подвергаются воздействию погодных условий, должны быть герметизированы (например, нанесением краски), потому что древесина в месте установки уже повреждена.



Герметизация торцевого среза



- Оба образца окунули на несколько миллиметров в покрашенную зеленую воду.
- Уже через 10 минут видно очевидное различие:
Образец, обработанный герметиком для торцев Kodrin WV456/440, существенно защищен от проникновения воды по капиллярам в глубь древесины.

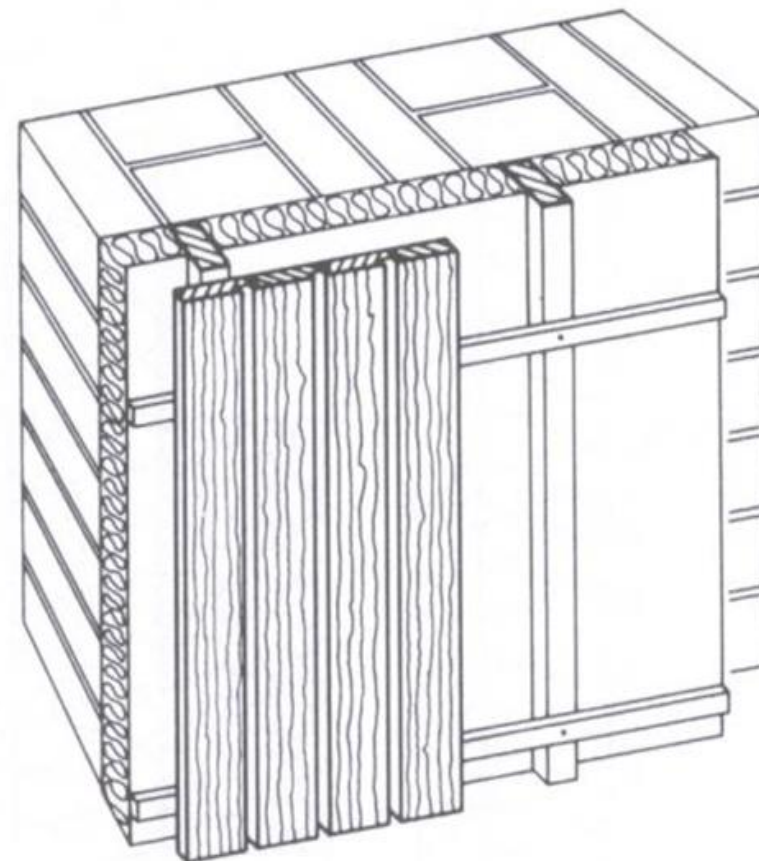
Герметик для торцов End Grain Sealer S3

- Грунт для торцов:
- качество закрытия структуры на фанере продемонстрировало высокий результат на уровне основного конкурента.
- Качество поверхности:
- Качество поверхности водной системы аналогично качеству конкурентов на ПУ материалах!
- Высыхание:
- Самое быстрое высыхание среди основных конкурентов по торцевым герметикам.

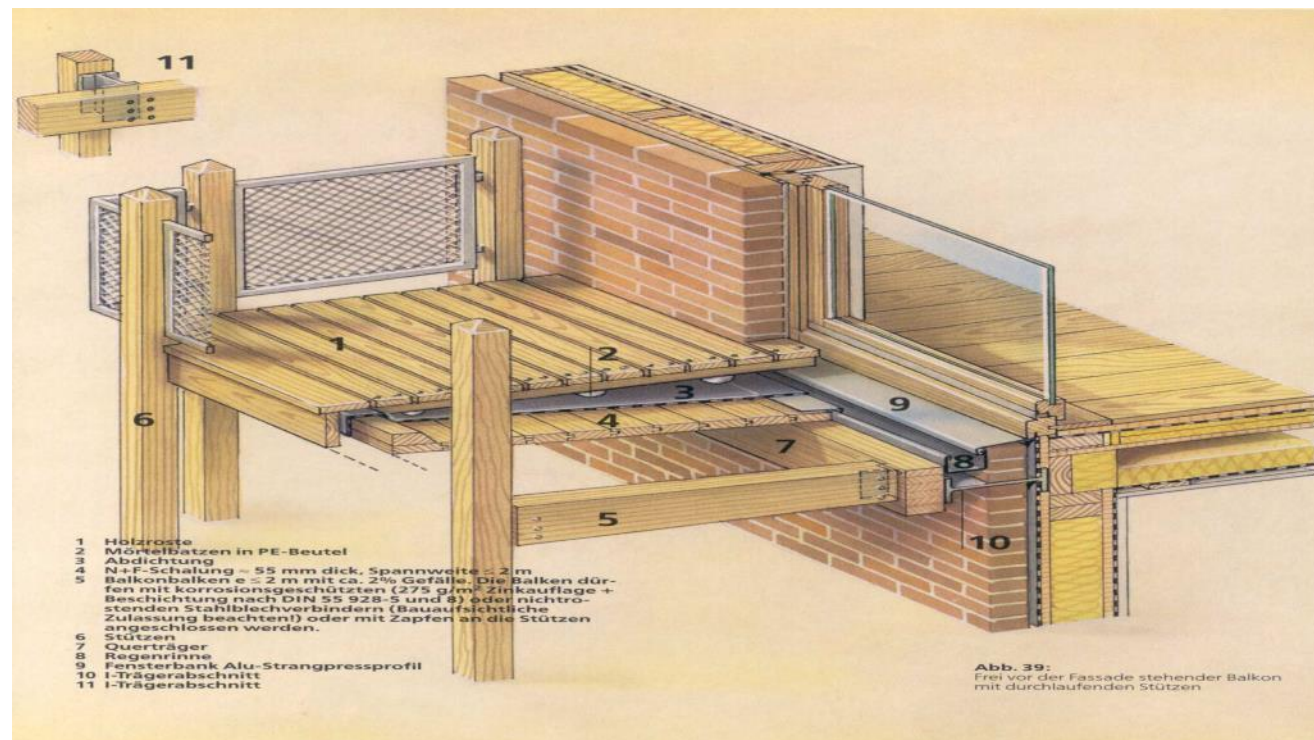


Конструкционная защита древесины - вентиляция согласно DIN 18 516 T1

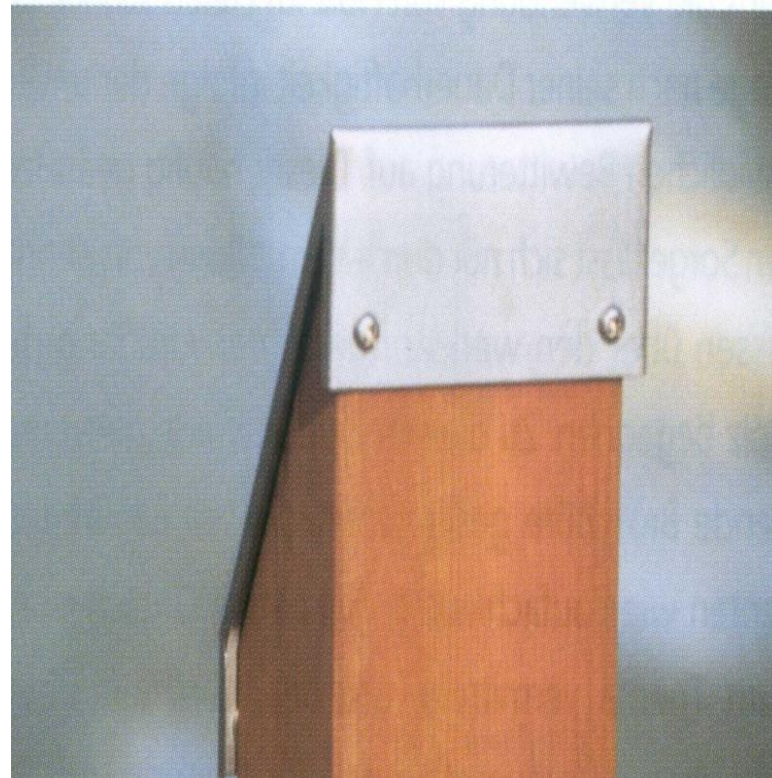
- Зазор между стеной и деревянным фасадом мин. 20 мм (местами 5 мм).
- Во избежание повреждения за счет капиллярного проникновения воды или конденсата.
- Верхние и нижние отверстия должны быть достаточно большими .
- При смене фасада или его реконструкции покрытие не должно быть повреждено.
- Все недоступные детали должны быть защищены от коррозии.
- Все деревянные элементы должны быть защищены в соответствии с DIN 68 800



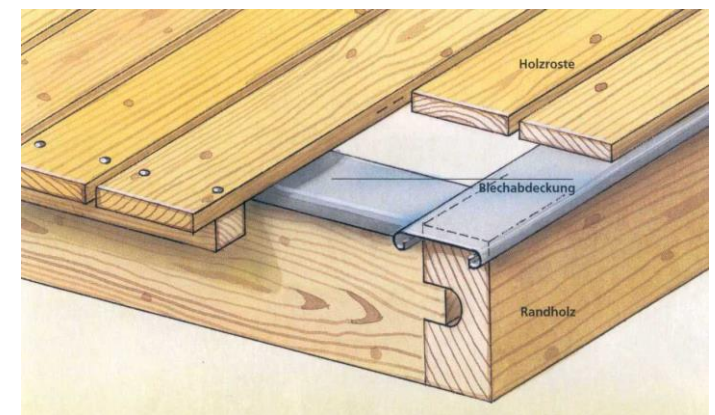
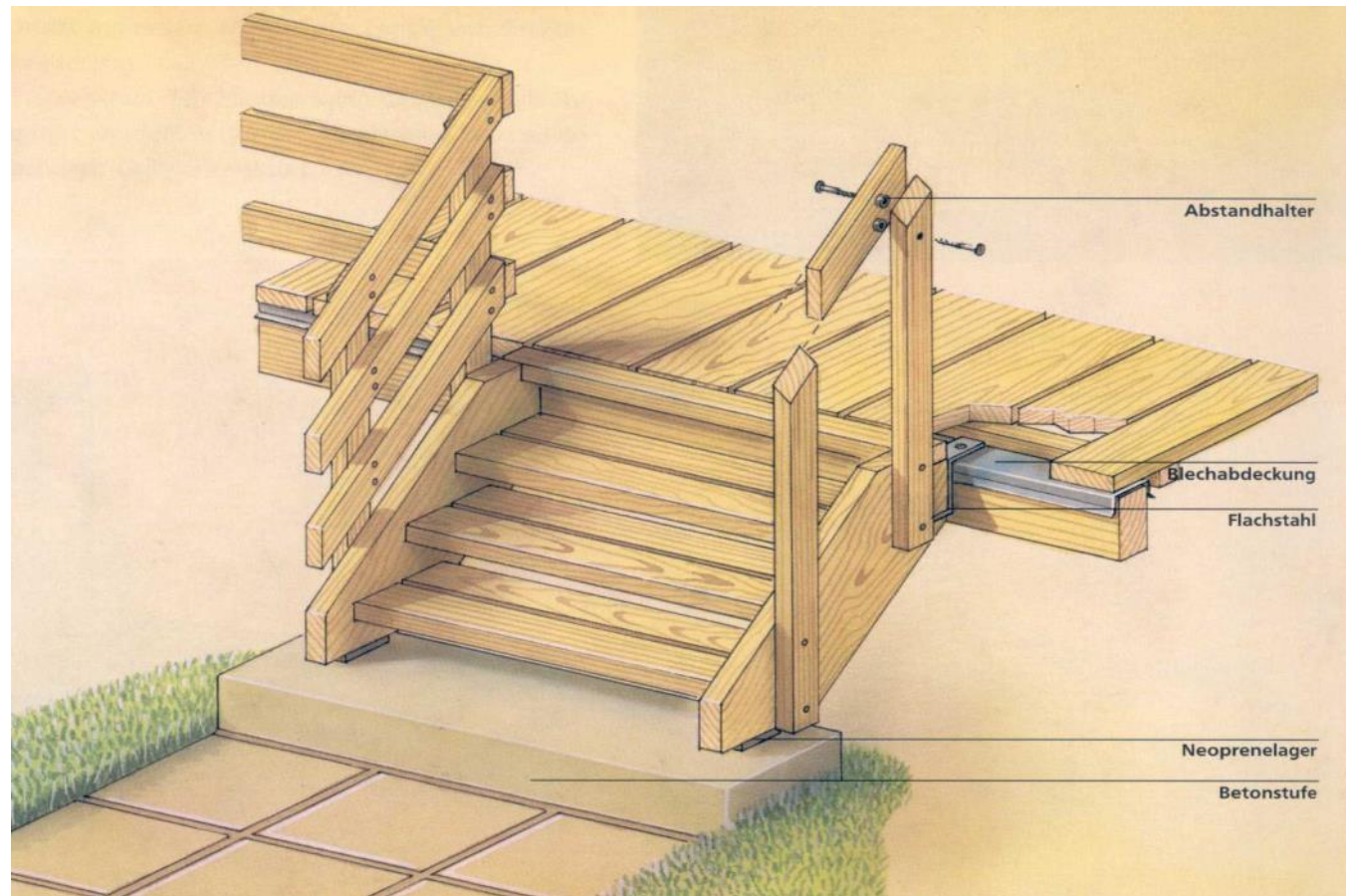
Балконы, террасы



Заборы, перегородки



Перегородки



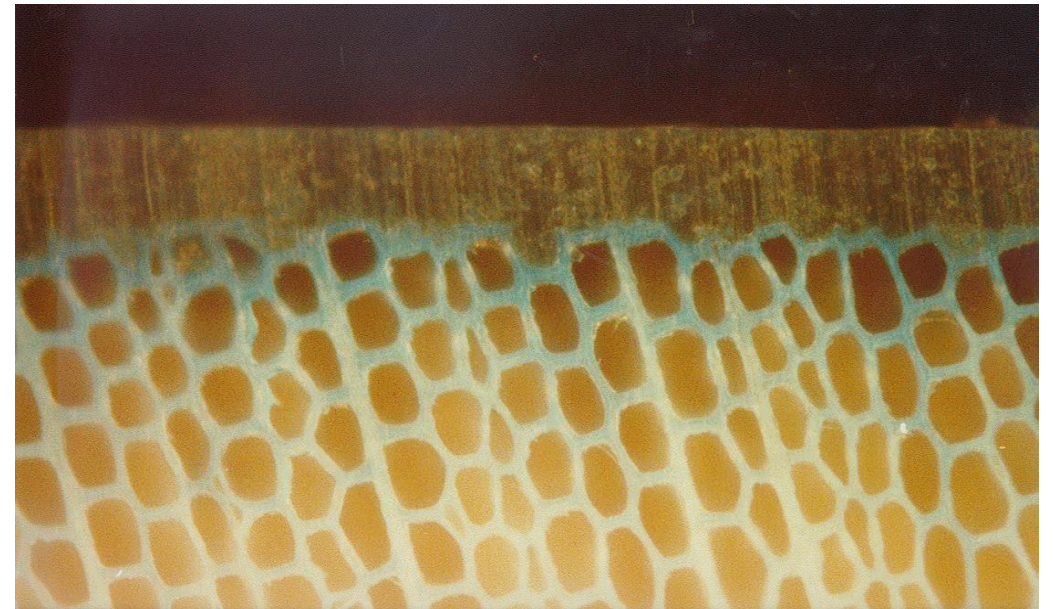
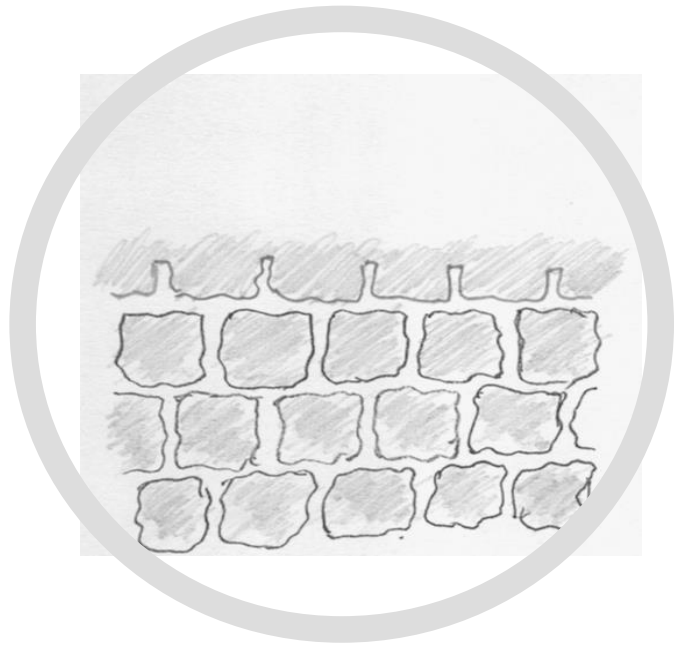
Подготовка поверхности



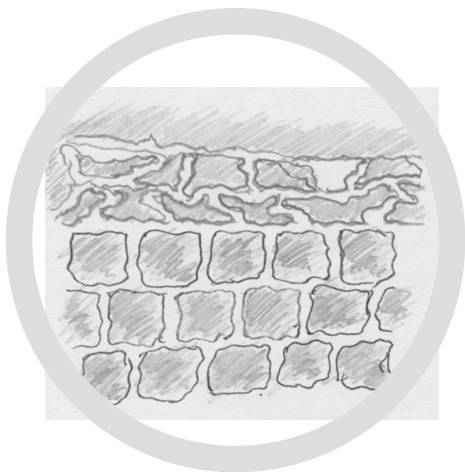
Подготовка поверхности древесины

Качественная поверхность:

- Клетки древесины не деформированы или сдавлены
- Волокна древесины срезаны, а не примяты
- Проникновение покрытия и его адгезия с подложкой идеальна



Подготовка поверхности древесины



Плохо строганная поверхность:

- Верхние клетки древесины приматы, ЛКМ не может больше проникнуть внутрь, адгезия и в дальнейшем долговечность покрытия плохие.



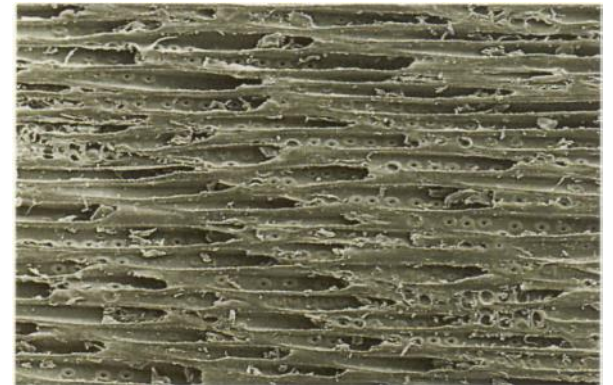
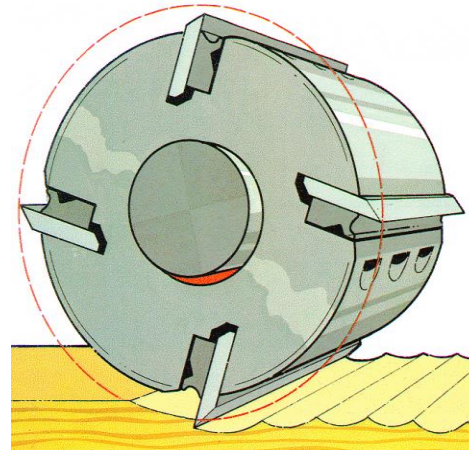
Плохо шлифованная поверхность

- Волокна древесины разрушены по длине, они сильно поднимутся при окрашивании. Это приведет к увеличению затрат на шлифовку.

Подготовка поверхности древесины

Обработка:

- Вращающиеся ножи; ряды волн, производимых вращающимся ножом. Расстояние называется шагом (1,5-1,7мм);
- Срок службы ножей зависит от вращающегося вала (шпинделя), скорости, вида древесины и толщины стружки.
- Процесс высокопроизводительный, но не идеальность формы шпинделя приводит к большим шагам.
- Большое поднятие волокон и большие шаги требуют интенсивной шлифовки.



Подготовка поверхности древесины - шлифовка

- Зернистость 220



Зернистость 80

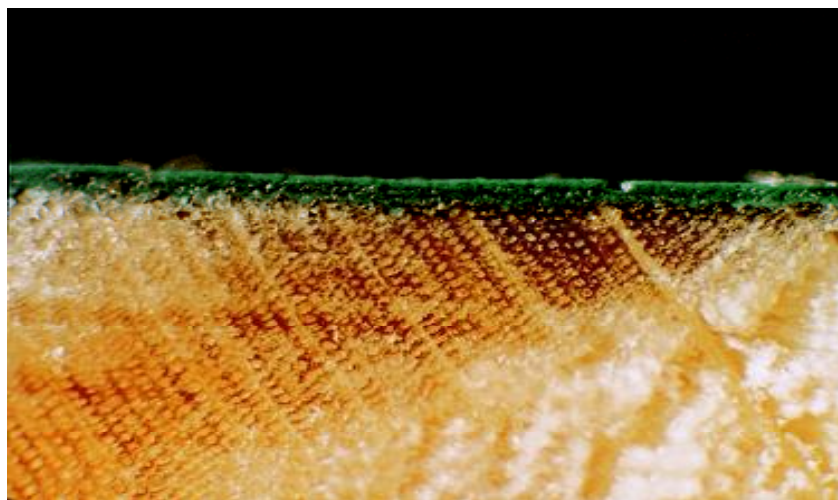


- Финишная шлифовка древесины перед покраской - зерно не менее 120.

Вид под микроскопом
покрытия на грубой
поверхности подложки



ВИД ПОД МИКРОСКОПОМ
ПОКРЫТИЯ НА ГЛАДКОЙ
ПОДЛОЖКЕ



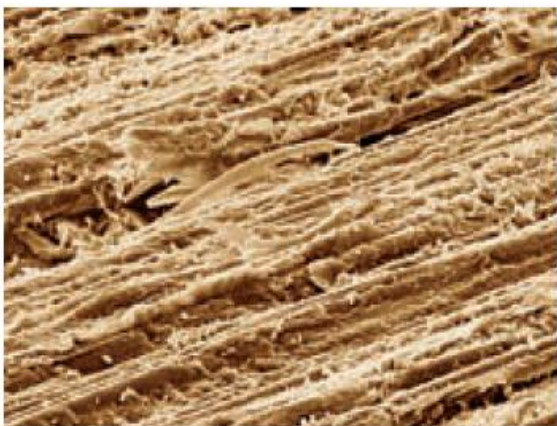
Практический совет -выбор шлифовального материала



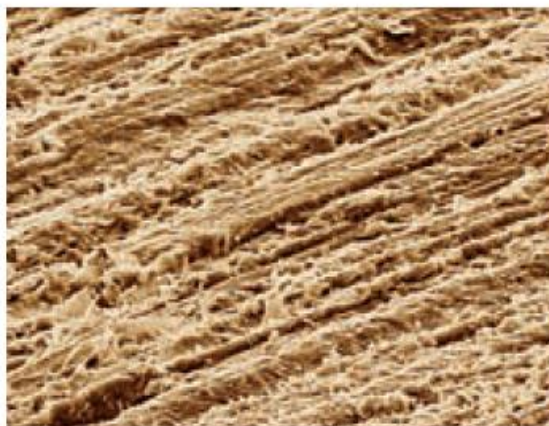
Aluminiumoxid-Körnung pflügt durch Weichholz.



Siliziumcarbid-Körnung schneidet durch Hartholz.



Holzoberfläche nach dem Schliff mit Aluminiumoxid-Körnung.



Holzoberfläche nach dem Schleifen mit Siliziumkarbid-Körnung.

При шлифовке мягких материалов шлифовальный материал изнашивается меньше. Большинство проблем обусловлено засорением абразива. Однако правильная дозировка зерен и клея в шлифовальном материале противодействует засорению и является более важной, чем твердость абразивных зерен. Твердые зерна рекомендованы для твердых пород древесины, например дуб, но также пригодны и для МДФ. В общем следует отметить, что зерна оксида Алюминия более острые и могут оставлять иногда значительные царапины. Зерна карбида кремния имеют более равномерную форму, поэтому с ними достигается лучшая поверхность. Именно этот шлифовальный материал рекомендован для древесины.

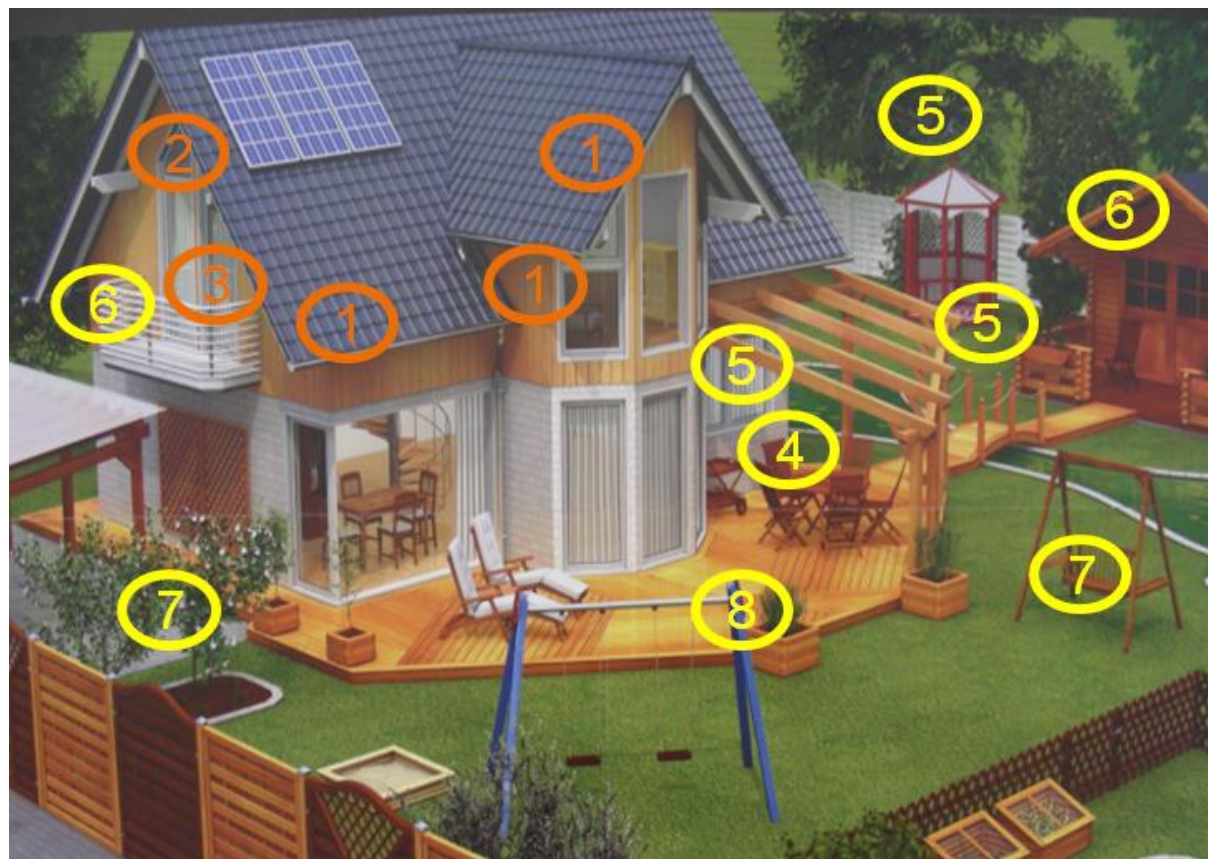
Рисунки из источника : Mirka



Покрытие –
выбор, продукты,
система



1. Окна, двери
2. Балконы
3. Ставни
4. Декинг
5. Садовая мебель
6. Деревянные фасады, конструкции
7. Заборы
8. Игровые площадки



Классификация деревянных строительных конструкций

Деление по области применения строительных конструкций из древесины согласно DIN EN 927/1:

- стабильные
- частично стабильные
- нестабильные



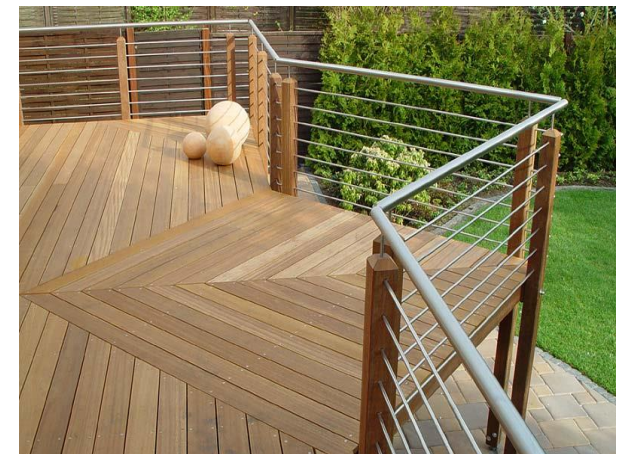
Классификация строительных конструкций из древесины



- Стабильные: 1,3
- Частично стабильные:
2,4,5,6,7,8,9
- Нестабильные:
4,6,7,8,9,10

Нестабильные строительные конструкции из древесины

- Нестабильные строительные конструкции из древесины
- Примеры:
 - деревянные заборы, балконы, перголы
 - простые деревянные конструкции
- Условия: простая конструкция – полностью
 - подвержены атмосферному воздействию
 - очень сильное колебание размеров и большой обмен влагой
- Покрытие:
 - тонкослойное около 20 мкм
- Подновление:
 - каждые 1 - 2 года



Частично стабильные строительные конструкции из древесины

- Частично стабильные строительные конструкции из древесины
- Примеры:
- Фасадные доски, обшива для крыши
- Условия: простая конструкция – защищает от атмосферного воздействия
- частое подновление не желательно, значительное изменение размеров
- Покрытие:
- средний слой около 60 - 80 мкм
- *Подновление:*
- каждые 2 - 4 года



Стабильные строительные конструкции из древесины

- Стабильные строительные конструкции из древесины
- Примеры:
- Наружные окна, входные двери
- Условия: обмен влаги допустим только в малом объеме
- Покрытие:
- толстослойное, около 100 -120 мкм
- Подновление:
- каждые 5 - 8 лет



Интервалы подновления

Интервалы подновления укрывистого покрытия согласно DIN EN927/1

Воздействие климата слабое среднее сильное

Стабильные 80 - 120 мкм

9 - 10 лет

6 - 7 лет

4 - 5 лет

Частично стабильные 60 мкм

4 - 5 лет

3 - 4 года

2 - 3 года

Нестабильные 25 мкм

3 - 4 года

2 - 3 года

1 - 2 года

Интервалы подновления

Интервалы подновления лессирующего покрытия согласно DIN EN927/1

Воздействие климата слабое среднеесильное

стабильные 80 - 120 мкм

5 - 6 лет

3 - 4 года

2 - 3 года

Частично стабильные 60 мкм

3 - 4 года

2 - 3 года

1,5 - 2 года

Нестабильные 25 мкм

2 года

1 - 2 года

1 год

1792

- Маляр Wiert Willem Sikkens начал производство лаков в г. Гронинген, Голландия

1837

- Сын основателя, Geer Willem возглавил компанию, выбрав название G.W. Sikkens & Co

1869

- Бизнес растет, построена новая фабрика, начат экспорт в Германию

1924

- Представлены быстросохнущие автомобильные краски

1928

- Революционное представление целлюлозного лака, в 1934 впервые выпущен Rubbol

1939

- Переезд в Sassenheim, Голландия

1960

- Ряд покупок и поглощений привели к тому, что Sikkens стал международным лидером в своем сегменте



Система названий продуктов Sikkens Wood Coatings

Rubbol WF 33XX - YY - ZZ

Platform	Product Type - XX	Application Method - YY	Gloss Level - ZZ	GU 60°
S Solventborne	1000 Opaque Primer	1 Dipping DIN4	05 Dead Matt	00 - 05
W Waterborne	2000 Opaque Mid Coat	2 Flow Coating DIN4	08 Matt	06 - 14
P Primer	3000 Opaque Top Coat	3 Spraying DIN6/Rheometer	20 Semi Matt	15 - 25
M Mid Coat	4000 Sealants	4 Brushing DIN6	30 Semi Gloss	26 - 49
F Top Coat	5000 Translucent Primer	5 Brushing Machine DIN6	70 Gloss	50 - 84
H Hardener	6000 Translucent Mid Coat	6 Vacumat DIN4	90 High Gloss	85 - 100
T Thinner	7000 Translucent Top Coat	7 Spatula N/A		
V Various	8000 Hardeners, Thinners & Additives	8 Curtain Coater DIN4		
	9000 Translucent Top Coat			

Rubbol - укрывной продукт, **Cetol** - прозрачный, лессирующий продукт

Пример : Rubbol WF 3310-06-25 – это водный, полуматовый укрывной продукт под кисть.

Стандартная система покрытия Sikken

- Система покрытия состоит из:
 - Антисептик (пропитка) (WV)
 - Грунт (WP)
 - Промежуточное покрытие (WM or WF)
 - Финишное покрытие (WF)

Закрепитель древесины для подготовки поверхности

- Cetol WP575 грунт под шлифовку
- Способ нанесения: окунание, кисть, облив
- Концентрат (1: 3 водой) - 5л продукта+15л воды
- Для подготовки поверхности перед шлифовкой.
- Результат - гладкая поверхность, минимальное поднятие ворса, волокна при последующем нанесении слоев покрытия.



Грунт-антисептик Cetol WP567 BPD

- Cetol WP 567 BPD грунт-антисептик против синевы и гнилостных грибков, колеруется
- Способ нанесения: окунание, кисть, облив
- Результат – равномерная растекаемость и впитываемость. Позволяет при операции антисептирования и грунтования провести одним продуктом и за одну рабочую операцию.
- Благодаря технологии глубокого проникновения достигается максимальная защита с минимальным законодательным содержанием биоцидов. (директива BPD)

Все продукты Biozid/
BPD соответствуют
как BPD так и
RAL директиве при
расходе
120 – 160 ml/m²



Гибридный продукт AQUA Combi WA D20

Антисептик (BPD) + грунт + финиш в одном продукте
AquaCombi WA D20

- Превосходная растекаемость
- Высокий сухой остаток
- Низкий расход
- Снижение технологических операций
- Экономически более эффективна



Продукты для домостроения под кисть

Нестабильные и полустабильные строительные конструкции из древесины

RUBBOL® WF
3310-06-25
(WF361)

- Полуматовое **укрывистое** промежуточное и финишное покрытие
- 3 слоя 1 продуктом



CETOL® WF
9810-46-25
(WF761)

- Полуматовое **прозрачное** промежуточное и финишное покрытие
- 3 слоя 1 продуктом

Rubbol WF3310-06-25 new generation

- Rubbol WF 3310-06-25
- Водное, укрывистое, полуматовое грунтующее и финишное покрытие для профилированной доски, а также для частично стабильных и нестабильных наружных и внутренних строительных конструкций из древесины. Система 2/3 слоев одним продуктом.
- Обладает высокой укрывистостью, растекаемостью, водонепроницаемостью, регулирует влажность древесины. Проверен согласно DIN EN 71 часть 3 „Безопасность игрушек“
- Способ нанесения: кисть, вакумат, распыление



Натуральность – тренд в отделке. CETOL® WF 771 metallic



CETOL® WF 771

- **Тонкослойное матовое прозрачное** промежуточное и финишное покрытие
- 3 слоя 1 продуктом



CETOL® WF 771 metallic

- Добавка с эффектом Металлик WV810 позволяет придать любому лессирующему цвету продукта Cetol WF771 потрясающий модный эффект.
- Требуемое кол-во добавки - не более 5% объема. Практически – 3%.



Дом на крыше



Лондонский зоопарк - Cetol® WF 771 май 2016 года

- Наша система Sikken's Cetol® WF 771 идеально подошла для этого уникального и престижного проекта - Gir Lion Lodge. Ее технические характеристики, простота применения, яркость цвета и удобство обслуживания сделали его идеальным выбором.



Примеры системы под кисть

- Тонкослойная система:
 - Cetol® WP 567BPD/Axil2000 + 3xCetol® WF771
 -
- Среднеслойная система:
 - Cetol® WP 567BPD/Axil2000 + 3xCetol® WF9810-46-25
 - Cetol® WP 567BPD/Axil2000 + 3xRubbol® WF3310-06-25



Продукты для распыления с натуральным матовым эффектом

Нестабильные и полустабильные строительные конструкции из древесины



CETOL® WF 9830-03-05

- Суперматовое прозрачное промежуточное и финишное покрытие
- 2 x 80-120мкм или 1 x 150-200мкм



CETOL® WF 9810-03-15

- матовое прозрачное промежуточное и финишное покрытие
- 2 x 80-120мкм или 1 x 150-200мкм



CETOL® WF 9810-03-25

- Полуматовое прозрачное промежуточное и финишное покрытие
- 1 x 150-250 мкм

Финишное покрытие Cetol® WF 9830-03-05 с натуральным суперматовым эффектом

- **Область применения**
- Глубоко матовое покрытие для древесины
- Используется в качестве промежуточного и финишного покрытия стабильных и полустабильных конструкций из древесины
- Упаковка: 20 л
- **Преимущества**
- Естественный вид
- Легкость нанесения
- Быстрое высыхание
- Идеальная растекаемость

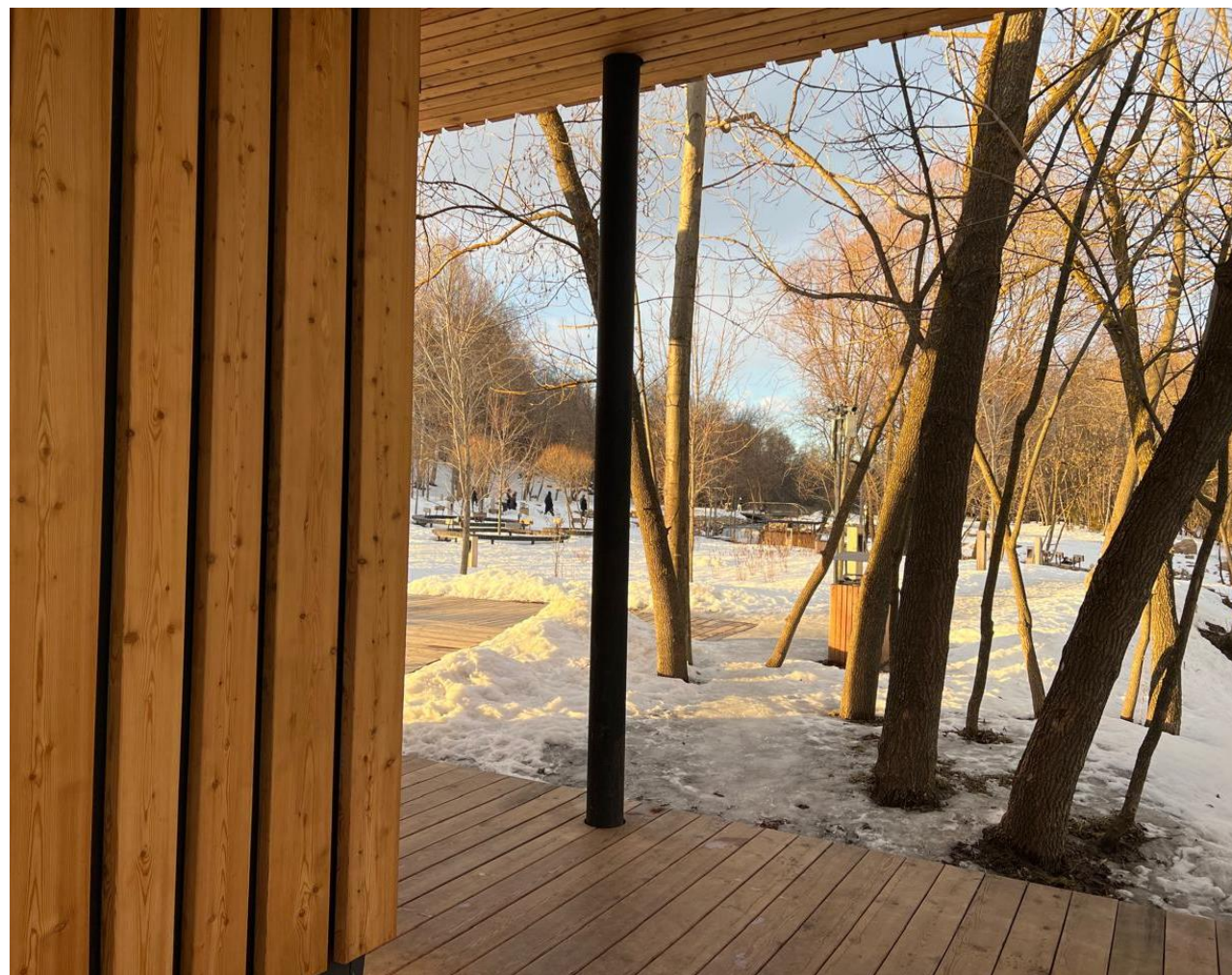


Хранение продуктов Sikken

- Хранение
- Водные продукты должны храниться не допуская замерзания.
- Температура при хранении должна быть не ниже 5°C.
- Продукты должны храниться в чистом помещении.
- Емкость должна быть всегда хорошо закрыта



Нанесение,
сушка



Условия применения водных продуктов

- Рабочие условия применения для водорастворимых продуктов
- Отн. влажность воздуха: ок. 60 %
- Температура воздуха: 15 - 25 °C
- Температура материала: 15 - 25 °C
- Вязкость: согласно технической инструкции на материал
- Сушка ок. 4 – 6 часов, 16кратный воздухообмен
- Минимальная температура хранения: +5 °C

Практический совет – перед применением материала

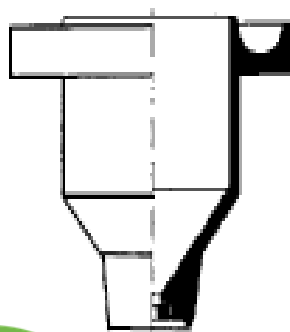
1. Тщательно перемешать материал.
 - ➔ 2. Проверьте температуру материала.
 3. Вязкость зависит от температуры!
 4. Проверьте вискозиметр чистой водой.
 5. Полностью погрузиться мерную чашку в материал.
 6. Вытяните мерную чашку снова и нажать секундомер.
 7. Остановите секундомер, когда рывок обрывается в первый раз!
- Оптимальная вязкость для:
 1. белого грунта ок. 12,5 сек DIN 4
 2. прозрачного грунта ок. 11 сек DIN 4



Как измерить вязкость - вискозиметры

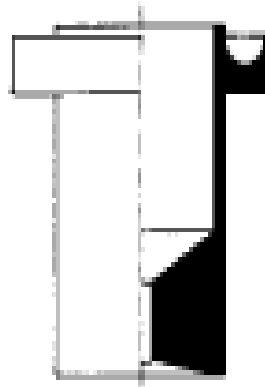
- вискозиметр DIN 4

- объем: 100мл
- размер сопла: 4мм
- глубина сопла: 5мм



- вискозиметр ISO 3

- объем: больше чем 100мл
- размер сопла: 3мм
- глубина сопла: 20мм



Как измерить толщину мокрого слоя

- Всегда измерять толщину мокрого слоя на определенной грани толщиномера.
- Содержать всегда в чистоте!



Хранение продуктов Sikken

- Хранение
- Водные продукты должны храниться не допуская замерзания.
- Температура при хранении должна быть не ниже 5°C.
- Продукты должны храниться в чистом помещении.
- Емкость должна быть всегда хорошо закрыта



Рекомендации по нанесению продуктов под кисть

- Условия для покраски:
- температура подложки, материала и окружающей среды не ниже 5-10 градусов Цельсия
- подновление и покраска в направлении законченного элемента конструкции
- красить вдоль волокон



FALSCH



RICHTIG



FALSCH



RICHTIG



Рекомендации по нанесению покрытия на объекте

- После того, как на объекте древесина была подогнана в размер, остаются не герметизированными в большом количестве места распила и резания.
- Это также особенно плохо, так как торцевые срезы остаются открытыми для атмосферного воздействия.
- Все места резки и распиловки должны быть герметизированы с помощью 2-кратного окрашивания кистью.
- Лучше всего: после установки профилированной древесины, финишное покрытие на объекте.



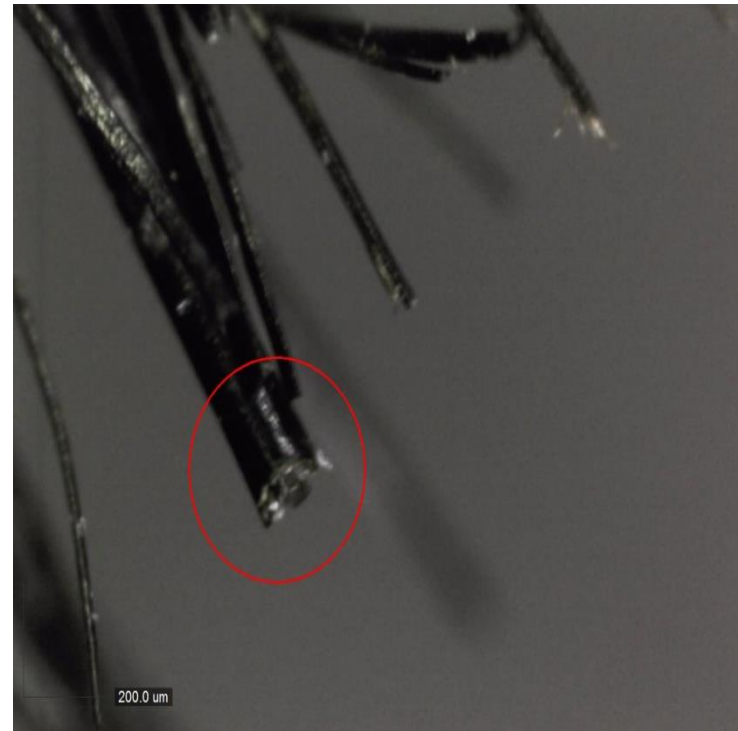
Покраска кистью - типы кистей

- Кисть с натуральной щетиной
 - только для продуктов на основе растворителя
 - на ощупь тверже, чем кисть смешанного типа
 - щетина круглая



Покраска кистью – типы кистей

- Кисть с натуральной щетиной



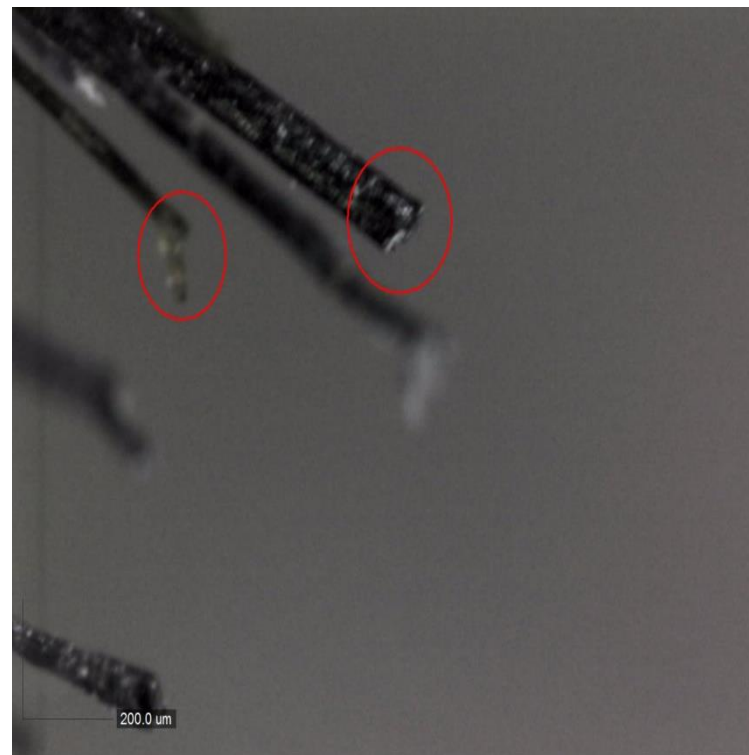
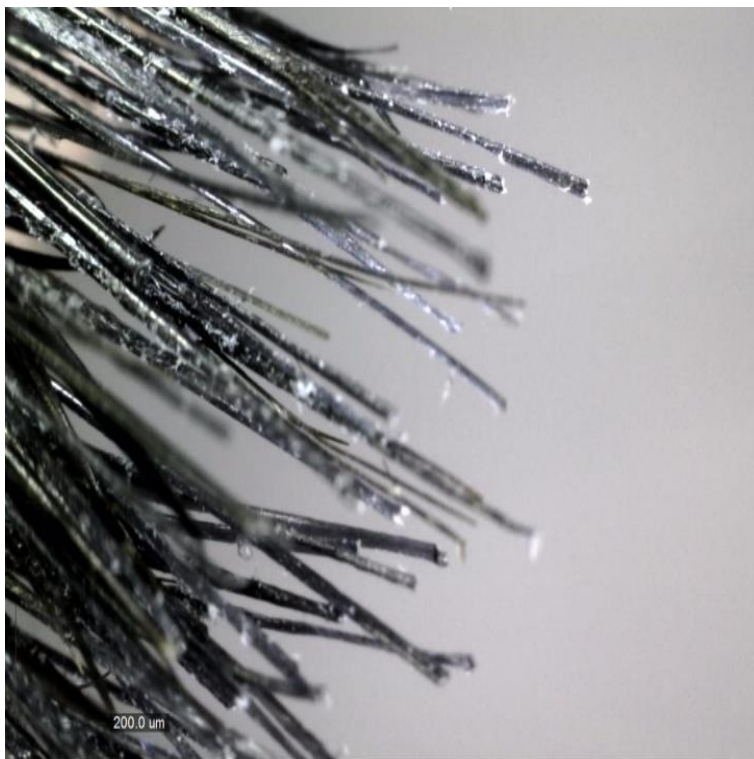
Покраска кистью - типы кистей

- Кисть со смешанной щетиной
 - для водорастворимых и органорастворимых продуктов
 - на ощупь мягче, чем кисть со смешанной щетиной
 - Смесь натуральной и синтетической щетины



Покраска кистью - типы кистей

- Кисть со смешанной щетиной



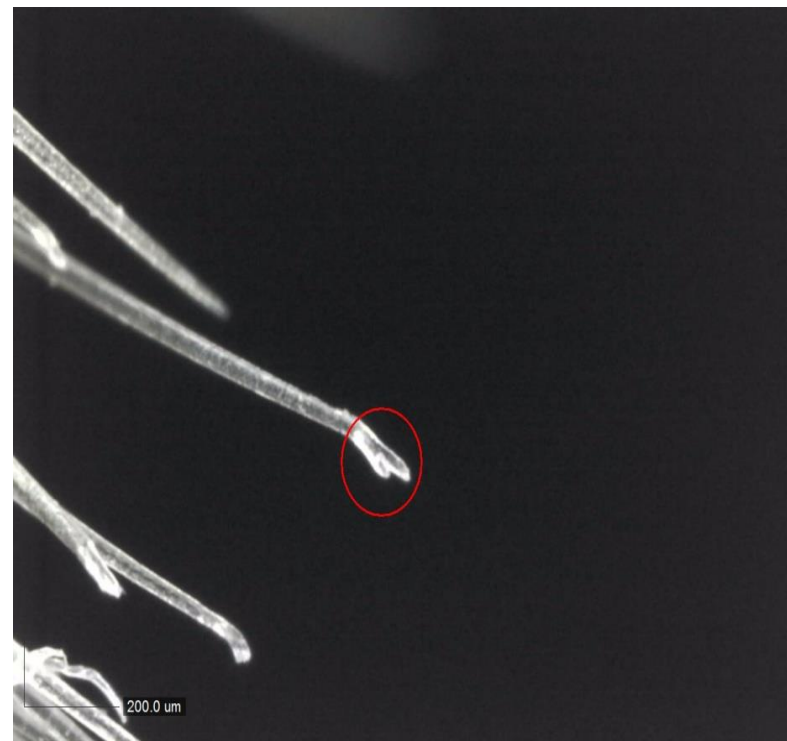
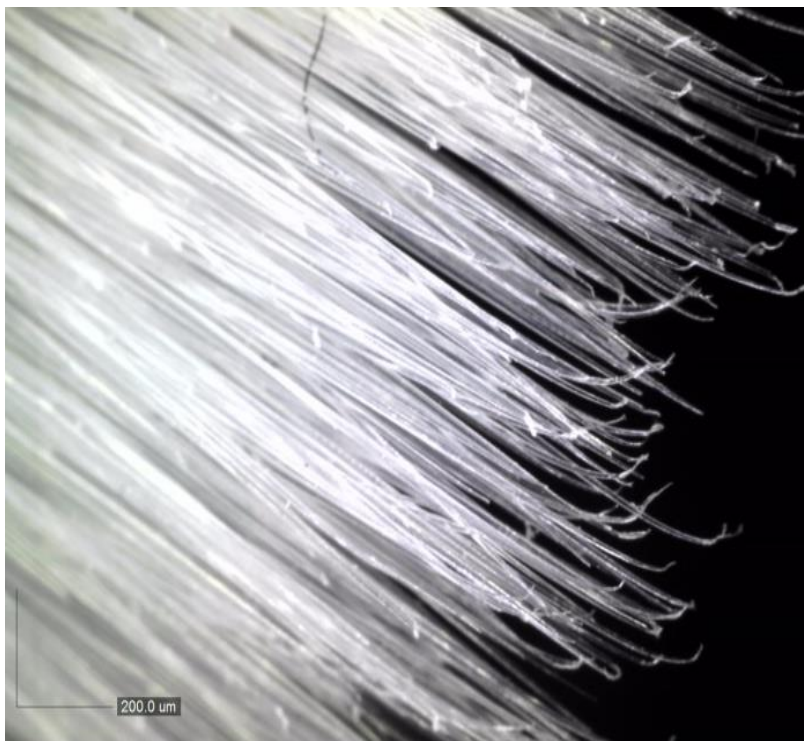
Покраска кистью - типы кистей

- Кисть с синтетической щетиной
 - только для водорастворимых продуктов
 - Концы щетины разветвлены



Покраска кистью- типы кистей

- Кисть с синтетической щетиной

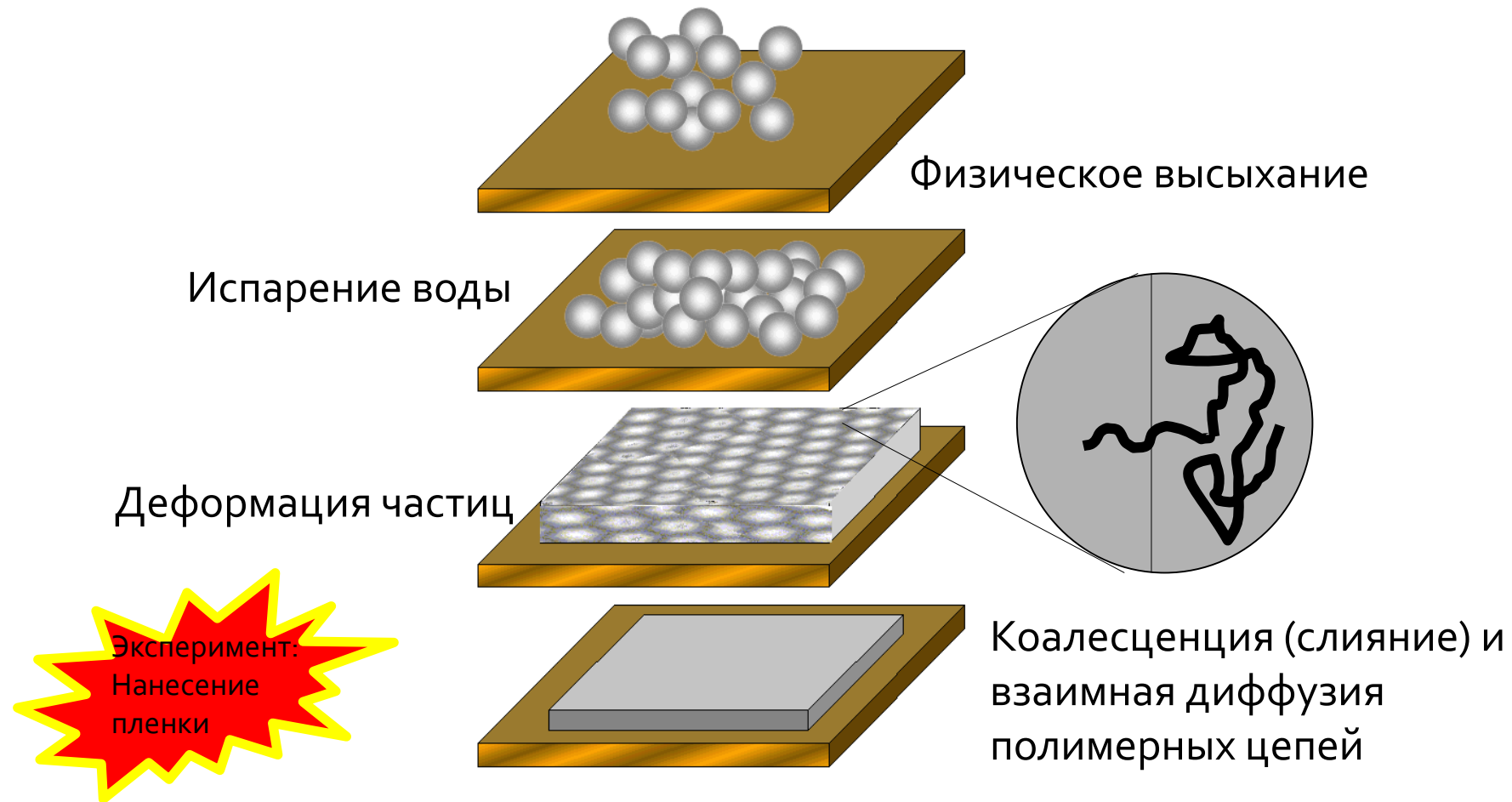


Покраска кистью - типы кистей

- Кисть с полиамидной щетиной
 - для удаления краски



Процесс сушки



Водная система покрытия – максимальная защита

- Натурные испытания лессирующей и укывистой систем покрытия



Тест EN330 для
укрывистой
системы в
Малайзии (Kuching)



Натурные испытания
Швеция и Малайзия
(Kuching)

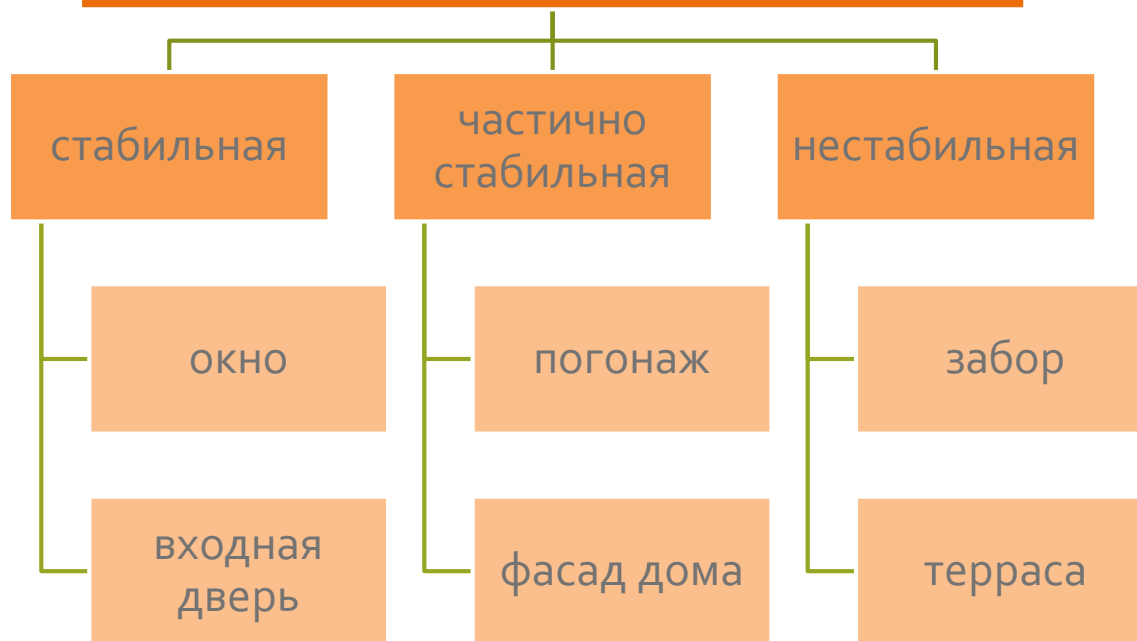


Натурные
испытания
укрывистой
системы Швеция

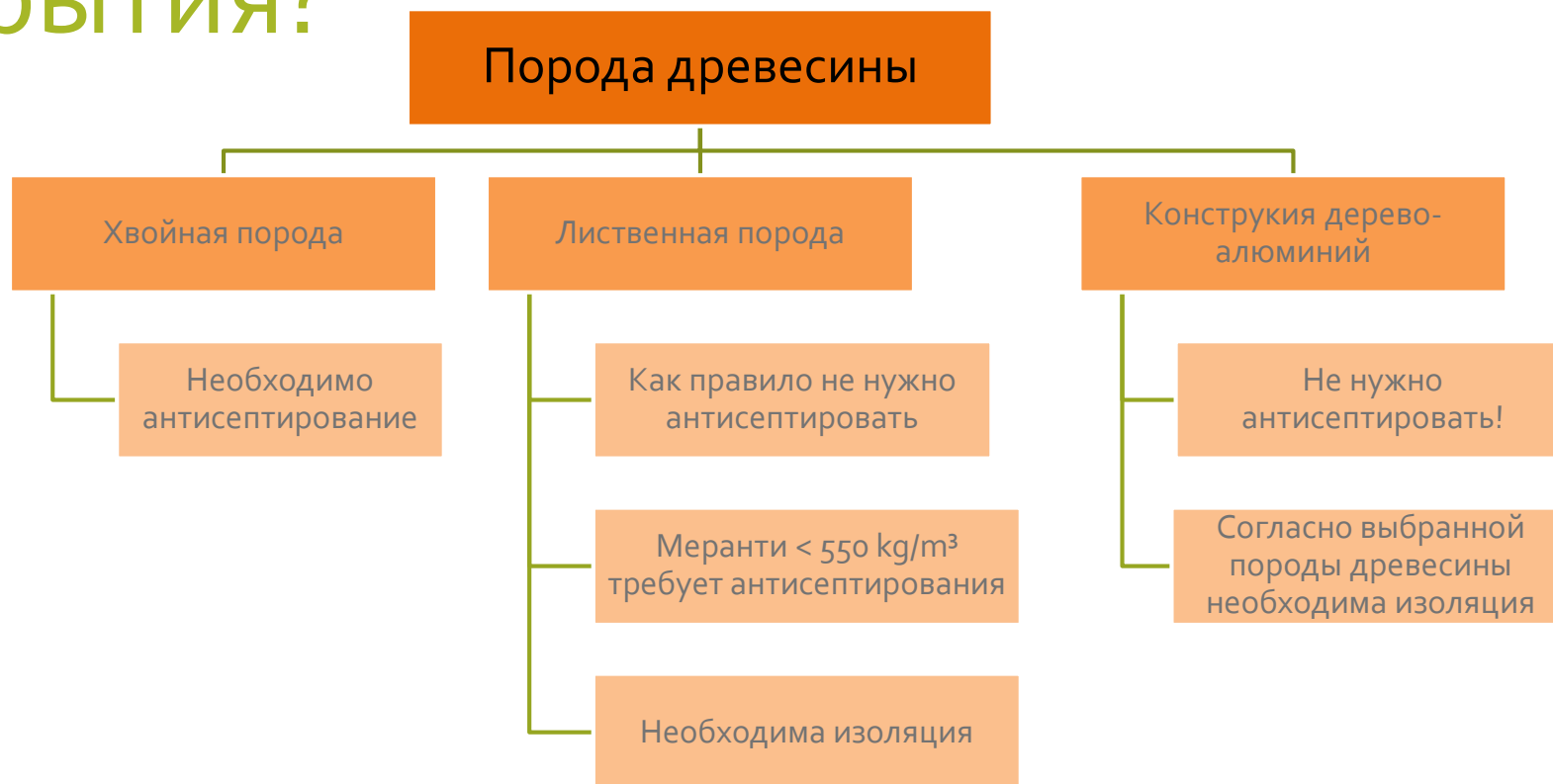
Как правильно выбрать систему покрытия?

Как правильно выбрать систему покрытия?

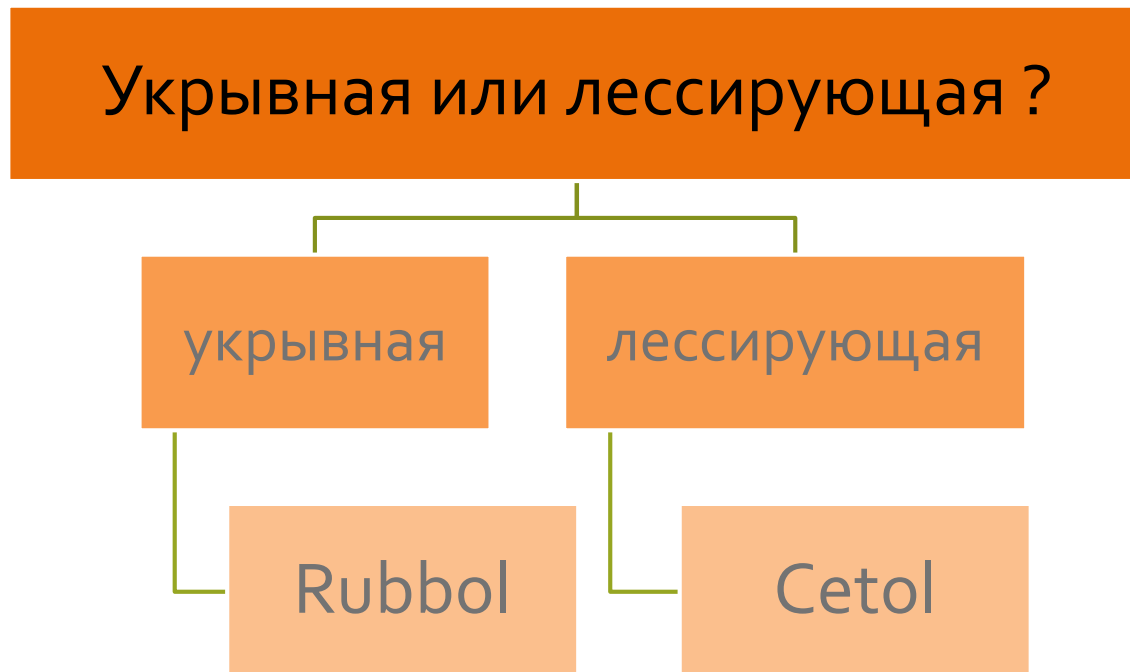
Какую конструкцию необходимо окрасить?



Как правильно выбрать систему покрытия?



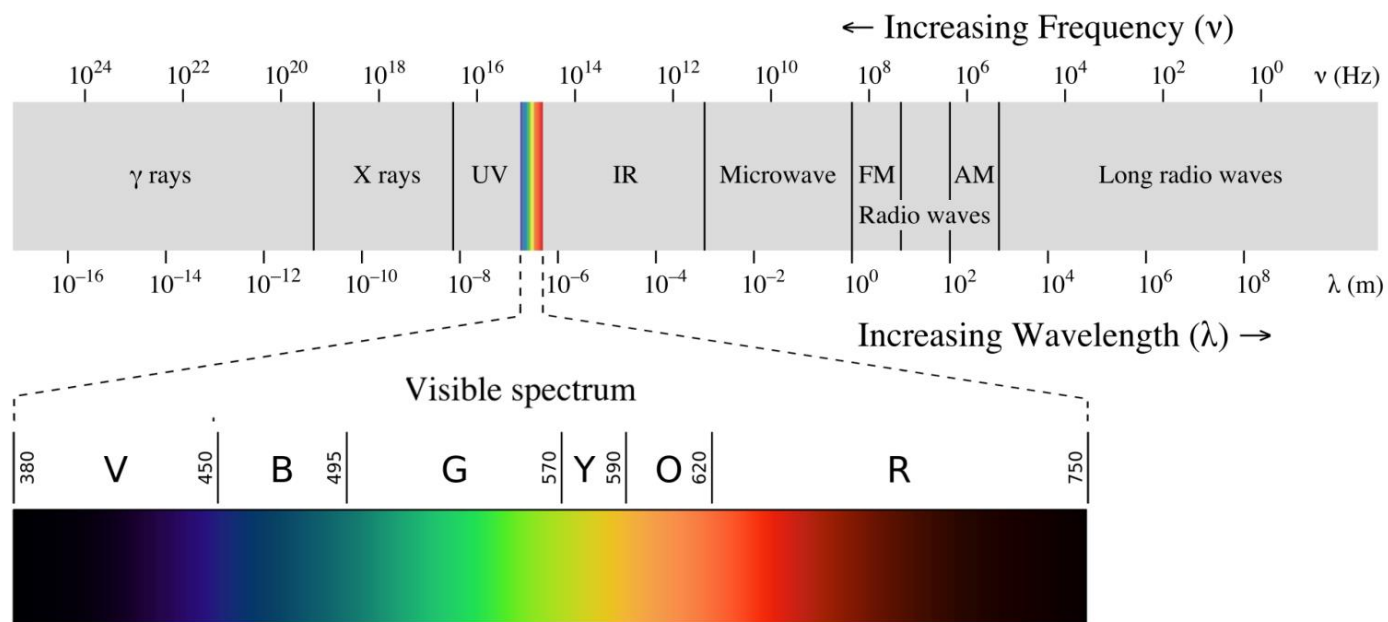
Как правильно выбрать систему покрытия?

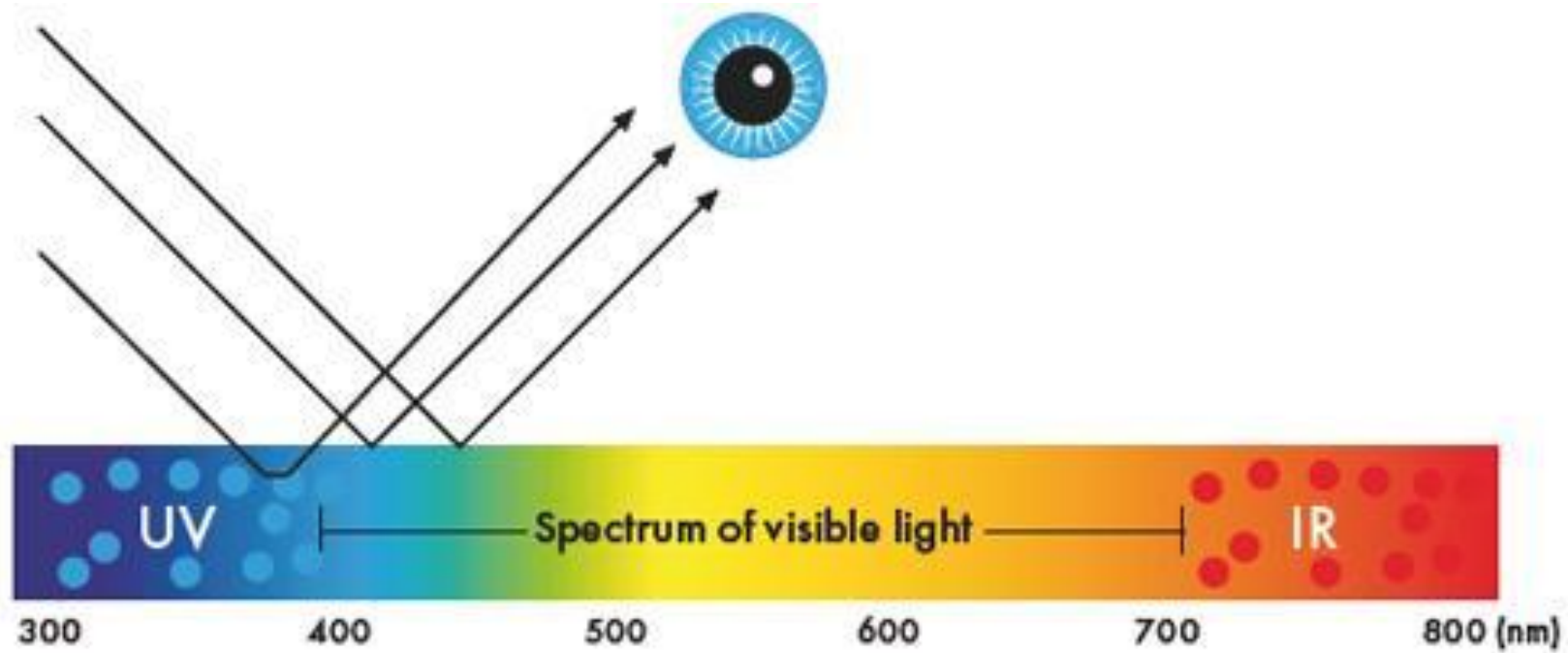


Выбор цвета покрытия



Выбор цвета покрытия



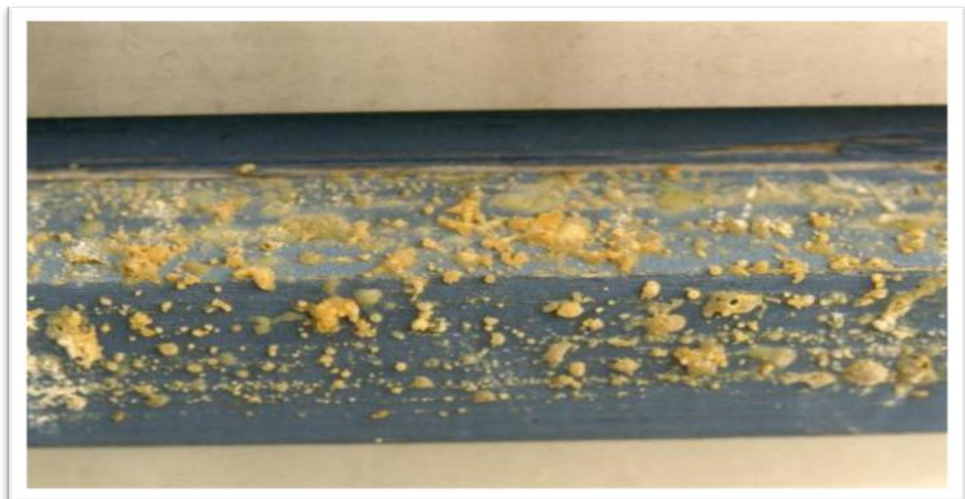


Выбор цвета покрытия

- Бесцветное и светлое лаковое покрытие:
Проблемы: низкая пигментация, УФ-излучение
не отражаются или отражаются слабо
Разрушение лигнина, отслоение покрытия

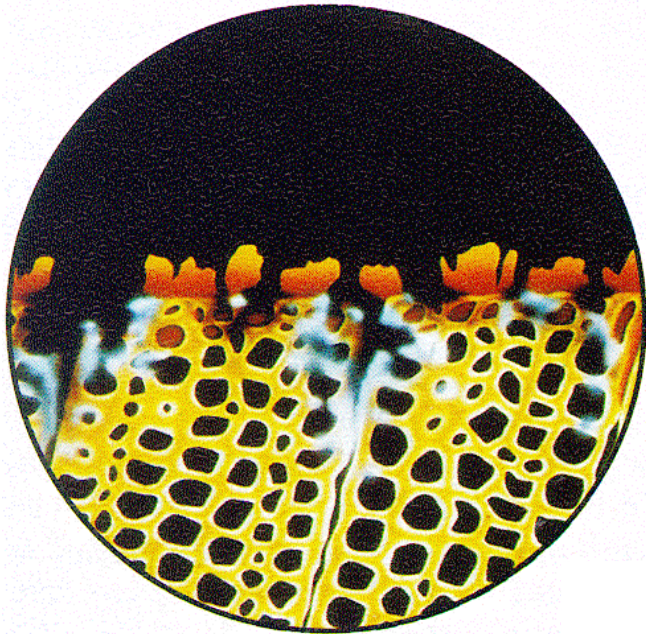


- Темное покрытие:
Проблемы: нагрев до .. 80°C
смоловыделение
образование трещин при усушке

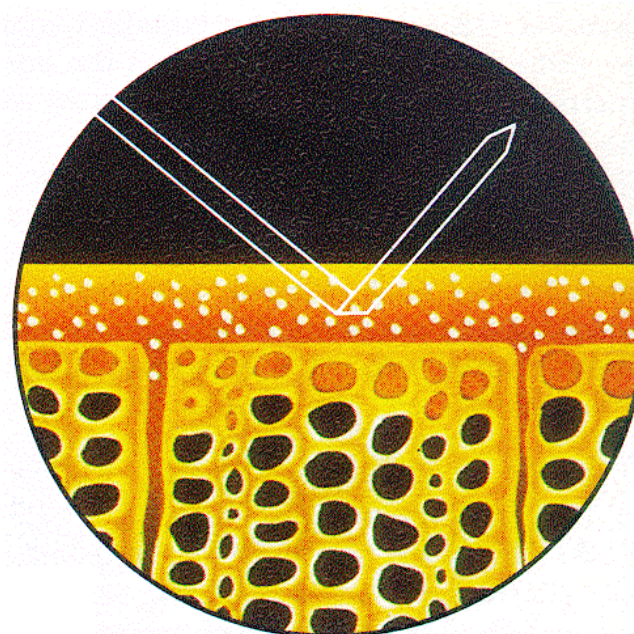


Выбор цвета покрытия

Отслоение покрытия
без защиты от
излучения

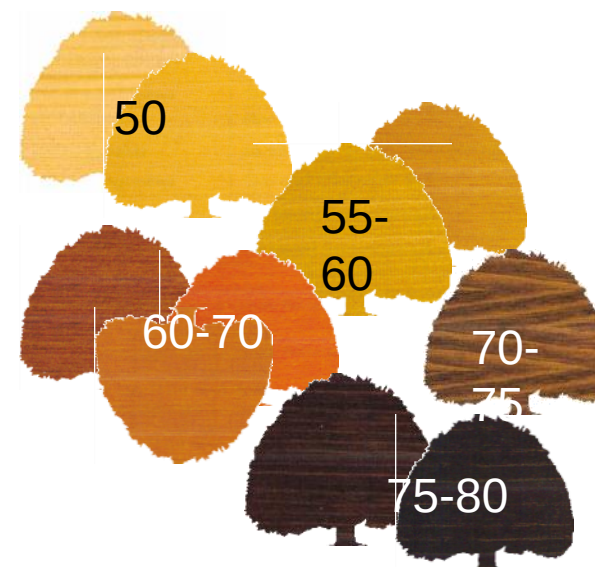
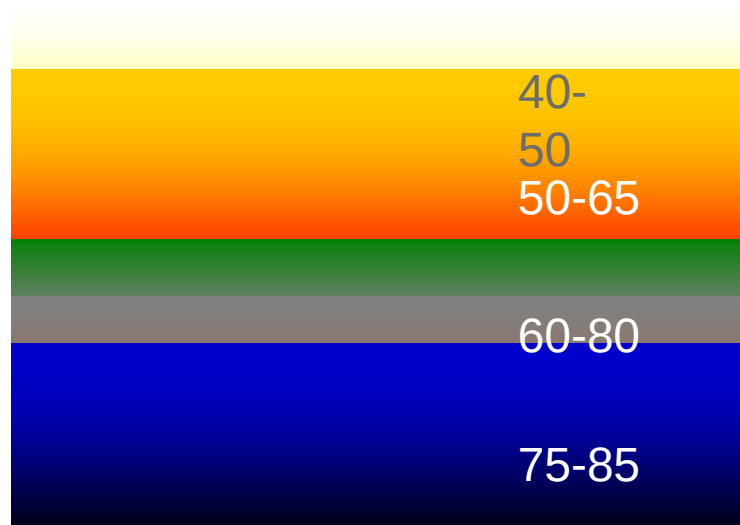


Защита от излучения
благодаря
пигментации



Темная система покрытия

- Проблемы: Температура нагрева поверхности покрытия до 80°C
- Выход смолы
- Трещины из-за сушки



Температура нагрева подложки под укрывистым покрытием

<i>RAL- Nr.</i>	<i>Colour</i>	<i>Surface Temperature (°C)</i>	<i>Tinting</i>
9001 1004 1015	White Yellow Light Ivory	40 - 50	Light
2002 3000	Blood Orange Fire Red	50 - 65	Medium
3003 5007 7001 7011 7031 8003 9005	Ruby Red Brilliant Blue Silver Grey Iron Grey Blue Grey Siena Black	65 - 80	Dark

Температура нагрева подложки под прозрачным (лессирующим) покрытием

<i>Colour</i>	<i>Surface Temperature (°C)</i>	<i>Tinting</i>
Natural Light Brown Oak	50 - 60	Light
Medium Red Medium Brown Teak	60 - 70	Medium
Nutt Dark Brown Grey	70 -80	Dark, Heavy

Наилучшая защита - северная сторона (более 20 лет)



Практический совет

. В хвойных породах древесины смола сама по себе, с точки зрения устойчивости к атмосферному воздействию и естественной резистентности к грибкам, очень ценное вещества в древесине. Это общее высказывание необходимо, так как часто выход смолы и оценку этого феномена связывают напрямую с качеством древесины. Опыт показывает, что процесс выхода смолы после 2-4 лет приходит в состояние покоя, что означает, что большая часть высокомолекулярных смол модифицируется. Поэтому целесообразно сначала предоставить путь для естественного процесса с тем, чтобы брус естественно пришел в состояние покоя, потому что этот выход смолы не является повреждением древесины в процессе эксплуатации. Данный факт выхода смолы из древесины представляет собой физико-механический, а не результат растворения древесной ткани. Он значительно зависит особенно от цвета покрытия.

Данная идеология зафиксирована в различных европейских нормах DIN 68360-1 "Древесина для столярных изделий - Часть 1: Требования к качеству для наружного использования", DIN EN 942.



Коллекции укрывных цветов

- Коллекции RAL, NCS, Sikkens Color Concept 5051



Коллекция цветов JCC

- Joinery Color Classics : 20 цветов
- Joinery ColorClassics + : 110 цветов
- Т, Е, С варианты цвета
- Особенно высокая защита от UV
- Рецепттура пропускает менее 1% UV (норматив 3%)



Коллекция цветов Never Ending Impression

- Never Ending Impressions (Постоянно новые впечатления)



Проверка цвета



ПЕРЕД использованием проверить цвет!!

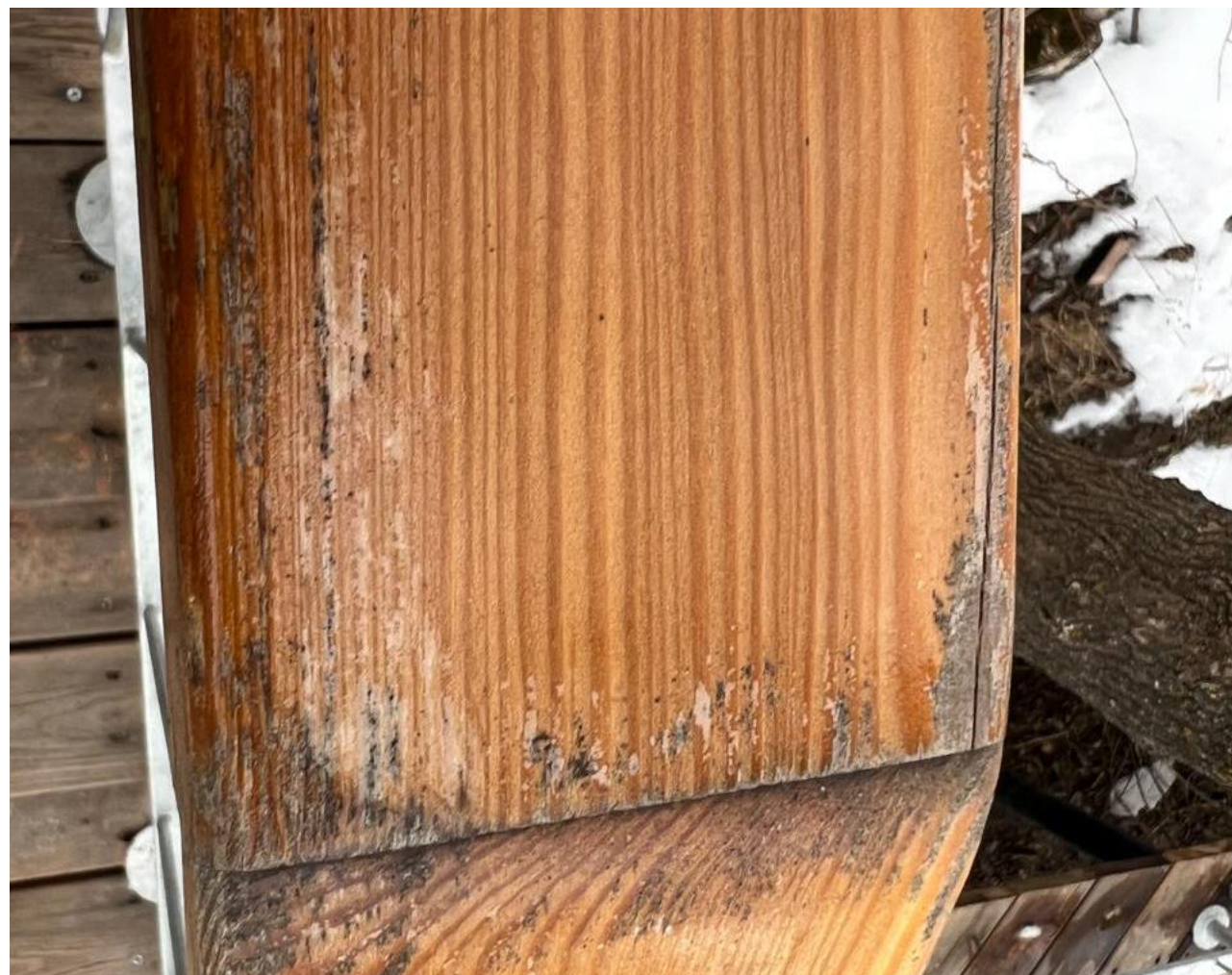


Цвет года 2025 - «Истинная радость™» (True Joy™)

- Этот поднимающий настроение желтый наполняет любой дом творчеством, оптимизмом и радостью
- 3 комплиментарные с этим цветом коллекции с названием «Смелый», «Гуманный», «Гордый» не оставят никого равнодушным.
- F6.48.68
- Если какой-то цвет может нарисовать улыбку на вашем лице, то это наш цвет года 2025, True Joy™. Модный желтый оттенок излучает позитив



Примеры дефектов покрытия



ОТСЛОЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ СМОЛОЙ



В пузырях можно найти клейкие
смолянистые места



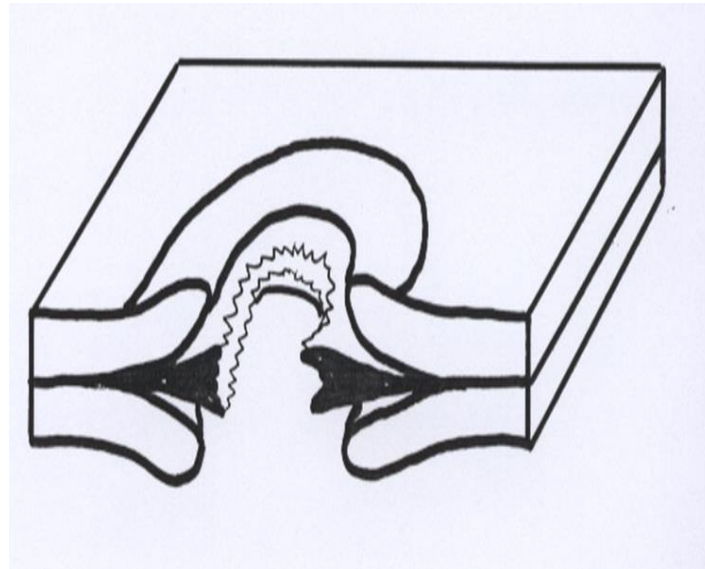
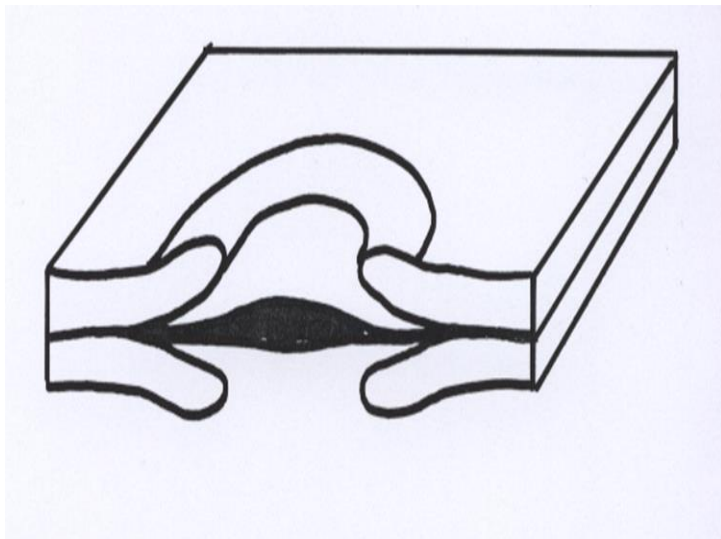
Поражение микробами



- Проявление:
- пятнистость цвета при окрашивании грунтом часто вдоль волокон
-
- Причина:
- Из-за поражения микробами структуры древесины грунт впитывается неравномерно.

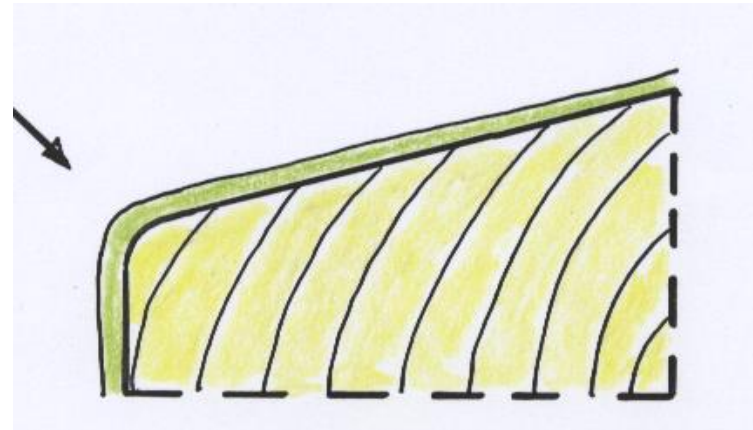
Поражение микробами

- Причины:
 - Хвойные породы очень часто хранятся продолжительное время в контакте с водой (сплав, консервация, лесопилки)
- Действие:
 - Бактерии (микробы) разрушают клеточную структуру стенок.
 - Древесина впитывает в этих местах гораздо сильнее (неравномернее)



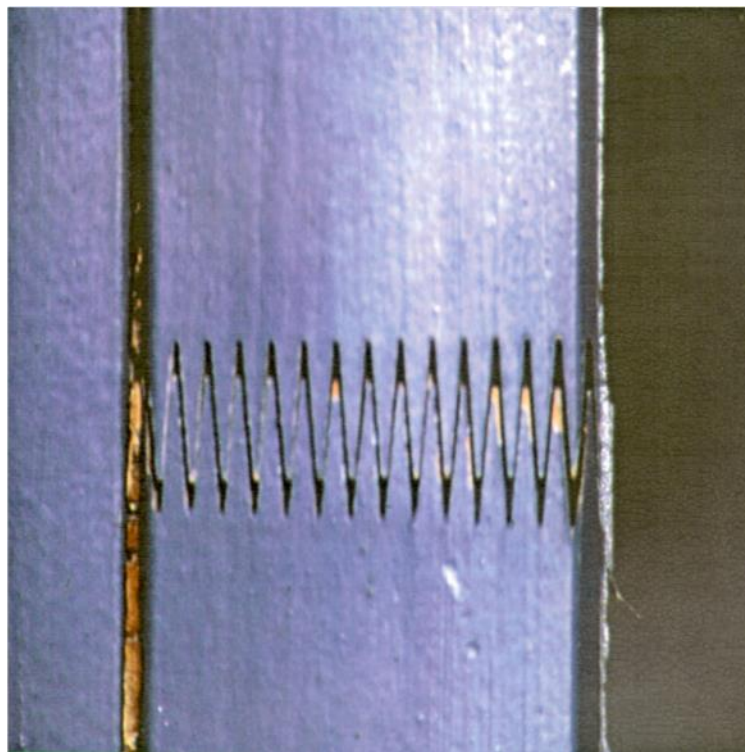
Пора: камера с мембраной

Отслоение покрытия на кромке (из-за острого угла)



- Обратить внимание:
Закругление кромки профиля должно быть не менее 3 мм
- Кромку закруглять шлифовальной бумагой с зерном 180, не "раздирать" поверхность.

Повреждения, связанные с температурой нагрева



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Ваш Фарид Гайнутдинов

89196214515

Телеграмм канал – «Заметки бывалого технолога ЛКМ»